

PHARMACOLOGIE EPILEPSIE

DEFINITION

Épilepsie : Pathologie cérébrale caractérisée par :

- Une prédisposition durable à **générer des crises**
- Les conséquences **cognitives, comportementales, psychologiques** et **sociales** de cette condition

⇒ Cette définition de l'épilepsie requiert la survenue **d'une seule crise d'épilepsie**

Crise d'épilepsie :

- Survenue **transitoire** de signes et/ou de symptômes dus à une activité neuronale cérébrale **excessive** ou **anormalement synchrone**

Crise Symptomatique Aigue (synonyme de provoquée, situationnelle)

⇒ Les crises symptomatiques aiguës surviennent en **relation temporelle étroite** avec une **atteinte du système nerveux central** due à une pathologie **métabolique, toxique, structurale, infectieuse** ou **inflammatoire**

L'intervalle de temps au cours duquel une crise peut être considérée comme symptomatique aiguë, varie en fonction de la situation clinique :

- **Une semaine** pour les suites d'un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien, une intervention neurochirurgicale intracrânienne, une anoxie cérébrale ou une infection du système nerveux central
 - Un intervalle plus long peut être retenu en traumatologie crânienne en cas d'hématomes sous-duraux.
- Tant que **persistent des signes cliniques et/ou biologiques évolutifs** au cours des maladies infectieuses
- Tant que **dure le saignement** dans le cas des malformations artério-veineuses
- **Durant les 24 h** qui suivent la constatation de **certaines anomalies biologiques**
 - Les valeurs « seuils » des anomalies biologiques susceptibles d'entraîner une crise d'épilepsie ne sont toutefois **pas définies avec précision**

Valeurs Seuil à considérer pour leur imputabilité dans la survenue d'une crise d'épilepsie

Paramètres biochimique	Valeurs seuils
Glycémie	<2,0 mmol/l ou >25 mmol/l sans ou avec cétose
Sodium	<115 mmol/l
Calcium	<1,2 mmol/l
Magnésium	<0,3 mmol/l
Urée sanguine	>35,7 mmol/l
Créatininémie	>884 µmol/l

Classification et Description des crises

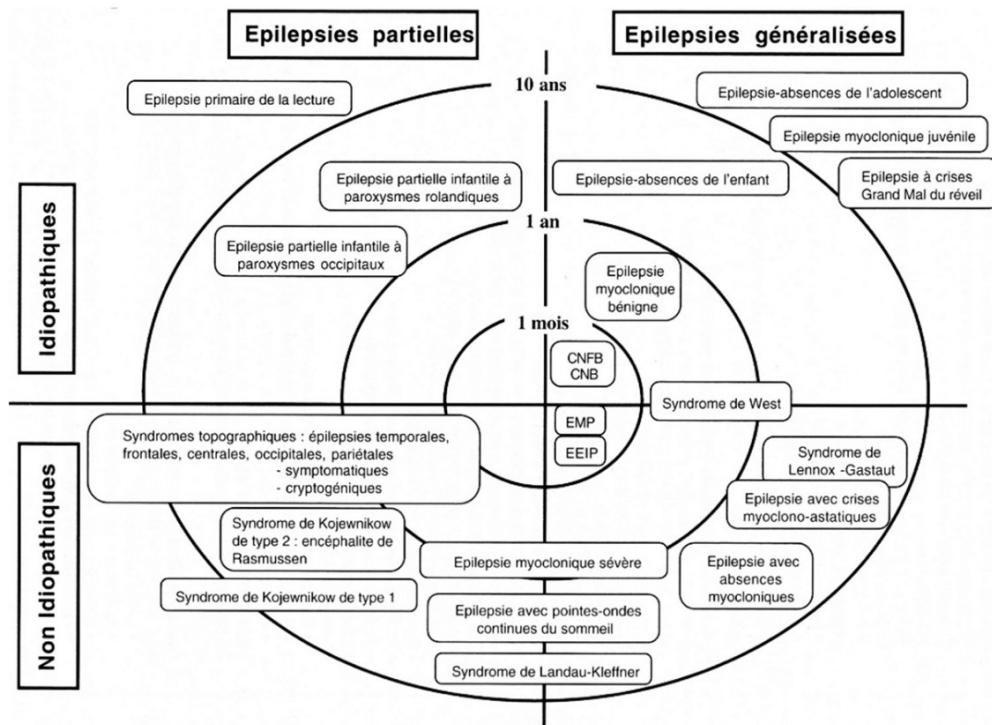
Table 1. Classification des crises ^a

Crises Généralisées	
Tonico-cloniques (quelle que soit la combinaison)	
Absences	
Typiques	
Atypiques	
Absences avec caractéristique particulière	
Absences Myocloniques	
Absences avec Myoclonies Palpébrales	
Myocloniques	
Myocloniques	
Myoclonos atoniques	
Myoclonos toniques	
Cloniques	
Toniques	
Atoniques	
Crises Focales	
Inconnues	
Spasmes Épileptiques	
a Les crises qui ne peuvent pas être diagnostiquées dans une des catégories précédentes doivent être considérées comme « non classées » jusqu'à ce que davantage de données permettent de les diagnostiquer de manière fiable. Ceci n'est toutefois pas considéré comme une catégorie de classification.	

Table 2. Descripteurs des crises focales en fonction du degré du déficit durant la crise ^a

Sans altération de la conscience. Avec des symptômes moteurs ou végétatifs. Cette catégorie correspond au concept de « crise partielle simple ». “Motrice focale” ou « végétative » sont des termes qui pourraient transmettre ce concept de manière adéquate, dépendant des manifestations de la crise. Se manifestant uniquement par des phénomènes sensoriels subjectifs ou psychiques. Cela correspond au concept d'aura, un terme approuvé dans le Glossaire de 2001. Avec altération de l'état de conscience. Cela correspond plus ou moins au concept de « crise partielle complexe ». « Dyscognitive » est un terme qui a été proposé pour ce concept (Blume et al., 2001). Évoluant vers une crise bilatérale, convulsive (avec des composantes toniques, cloniques ou toniques et cloniques). Cette expression remplace le terme de « crise secondairement généralisée ».
^a Pour davantage d'informations sur les définitions et recommandations, se référer à Blume et al., 2001.
^b Le terme « convulsive » était considéré comme un terme du langage courant dans le Glossaire ; nous notons cependant qu'il est très utilisé en médecine sous diverses formes et se traduit facilement dans plusieurs langues. Son utilisation est donc approuvée pour ces raisons.

ETIOLOGIE DES CRISES D'EPILEPSIE



Sevrage Alcoolique

Les crises sont considérées comme symptomatiques d'un sevrage alcoolique, lorsqu'elles surviennent :

- Dans les **7 à 48 h** suivant la dernière prise d'alcool
- Si l'**abus chronique d'alcool est avéré**
- Si la consommation régulière est associée à une **tentative récente de diminution**
- S'il s'agit d'une **crise généralisée tonico-clonique** et qu'elle est associée à des **signes cliniques compatibles avec un sevrage alcoolique** tels que la tachycardie, les sueurs, les tremblements

EPIDEMIOLOGIE

- ⇒ L'épilepsie est une pathologie dont l'incidence cumulée serait de **3% à 80 ans**
- ⇒ **1 personne sur 26** développera dans sa vie une épilepsie

En France, on retient que :

- L'incidence de l'épilepsie est évaluée à **39/100.000** et **augmente notablement avec l'âge** surtout après 60 ans
- L'incidence des premières crises non provoquées varie de **42 à 57/100 000**
- L'incidence des premières crises symptomatiques varie de **20 à 39/100 000**
- La prévalence de l'épilepsie est évaluée à **5/1000**
 - La prévalence augmente avec l'âge et les comorbidités (évaluée autour de 10/1000 après 60 ans)

C'est une affection neurologique fréquente :

- Migraine > Alzheimer > épilepsie > Parkinson > myopathie
- Prévalence : 0,5 – 0,8% de la population générale
 - En comptant les crises isolées : 2 – 6%
- > 300 000 épileptiques en France
- Incidence : 1 nouveau malade / 2000 habitants / an

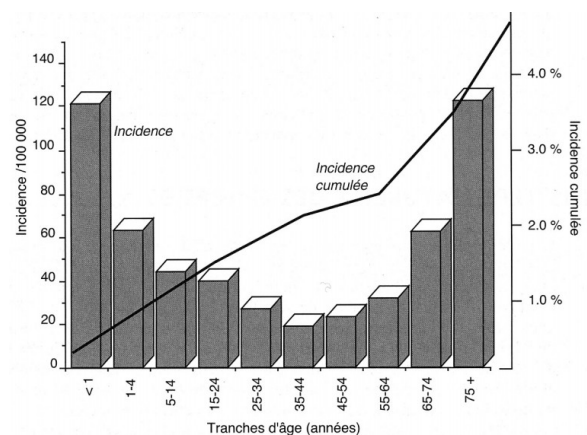
C'est une affection hétérogène :

- Au niveau de sa présentation
- Au niveau de sa cause

C'est une affection invalidante :

- Handicap
- Mortalité : x 2-3 de la population générale (liée aux crises ou à la crise en elle-même)

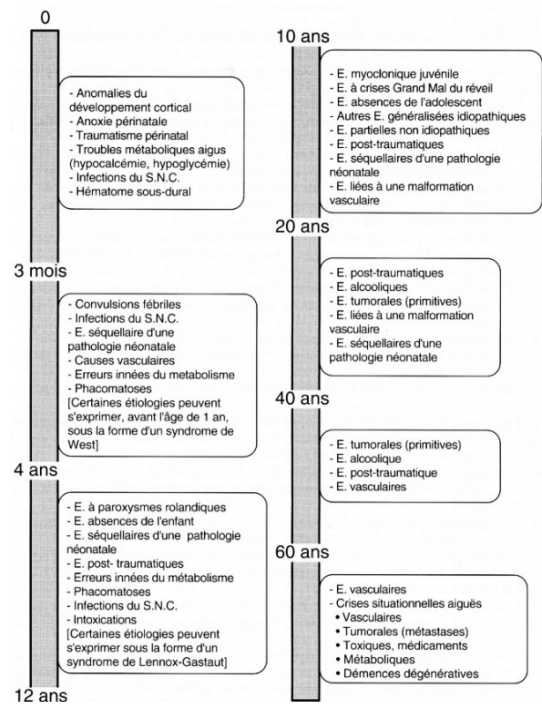
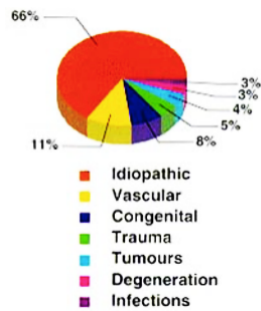
⇒ Incidence spécifique de l'épilepsie selon l'âge => distribution bimodale



Causes et expression clinique

⇒ Causes spécifiques de l'âge

⇒ Expression clinique spécifique de l'âge



OBJECTIFS DU COURS

- Le cours traite de la prise en charge de patients adultes ayant présenté une première crise d'épilepsie non provoquée
- On exclura donc les crises révélatrices d'un tableau clinique plus complexe (crises révélatrices d'une éclampsie par ex.) où l'urgence réside en la prise en charge de la cause (et pas de la crise en elle-même)

Après un premier épisode paroxystique suspect de crise d'épilepsie, le praticien devra :

- A la phase aigüe :**
 - S'assurer que l'**épisode paroxystique** est bien de **nature épileptique**
 - S'assurer qu'il ne s'agit **PAS d'une crise d'épilepsie symptomatique aigüe**
- Dans un deuxième temps :**
 - Essayer de **définir au mieux le syndrome épileptique**
 - Évaluer le **risque de récurrence**

Situation n°1 : Le médecin est appelé à la phase aigüe de l'épisode

Immédiatement il intervient faisant :

- Un **rappel des consignes de sécurité aux personnes** présentes lors de l'épisode paroxystique
 - Mise en sécurité du patient
 - Position Latérale de Sécurité
 - Un **recueil des coordonnées d'un témoin** éventuel
 - Un **recueil anamnestique** le plus précis possible :
 - Antécédents médicaux familiaux et personnel du patient
 - Circonstances de survenue du malaise
 - Description la plus précise possible du malaise par les témoins
 - Les noms et posologie des traitements éventuels pris par le patient
 - Un **examen clinique** à la phase initiale en cas de présence sur place :
 - Déficit moteur et/ou neuropsychologique
 - Morsure latérale de langue
 - Confusion prolongée
 - Pouls
 - Tension artérielle
 - Une **glycémie capillaire** si possible
 - Un **appel centre 15** pour transfert dans une structure d'urgence si utile
- ⇒ **Pas de justification scientifique** à débiter un traitement pharmacologique (BZD) en **l'absence de récurrence immédiate ou de critère d'état de mal**

Il intervient faisant :

- Réaliser un **recueil anamnestique** le plus précis possible :
 - Antécédents médicaux familiaux et personnel du patient
 - Circonstances de survenue du malaise
 - Description la plus précise possible du malaise par les témoins
 - Les noms et posologies des traitements éventuels pris par le patient.
- **Un recueil anamnestique auprès des témoins**, si besoin par téléphone
- ⇒ Pas de justification scientifique à débiter un traitement pharmacologique (BZD) en l'absence de **récidive immédiate**

SIGNES PATHOGNOMONIQUE

- ⇒ **Aucun signe clinique n'est pathognomonique d'une crise d'épilepsie**

Sont hautement évocateurs du diagnostic d'épilepsie, les signes suivants (grade B) :

- La morsure latérale de langue constatée
- La confusion post épisode prolongée
- Une posture inhabituelle (dont la version) avec hypertonie
- Une notion de déjà vu, déjà vécue avant le malaise

Sont hautement évocateurs du diagnostic de crise non épileptique psychogène (grade C) :

- Mouvements de tête d'un côté et de l'autre (mouvement de dénégation)
- Mouvements de balancement du bassin
- Pleurs
- Bégaitements
- Yeux restant clos pendant toute la durée de la crise et surtout résistance à l'ouverture des yeux
- Activité motrice asynchrone et irrégulière s'arrêtant puis reprenant
- Conscience préservée au cours d'une activité motrice bilatérale

TRAITEMENTS

- La décision de prescrire un traitement sera prise **par le spécialiste avec le patient**, et le cas échéant, après son accord, avec **la famille et/ou les aidants**.
- La discussion portera sur **la maladie, les risques et les bénéfices** attendus du traitement ainsi que les **risques d'effets secondaires potentiels**.

Indications

Un traitement est recommandé après une première crise si (grade A)

- Il est possible de mettre en évidence une **prédisposition durable à la survenue de crise** définissant ainsi **une épilepsie-maladie**
- Il existe un **déficit neurologique et/ou neuropsychologique**
- **L'EEG** montre une **activité épileptique non équivoque**, susceptible d'expliquer le malaise présenté par le patient
- Il existe une **anomalie structurale à l'imagerie** et que cette dernière est compatible avec le type de crise

Même en l'absence de ces critères, un traitement est recommandé après une première crise (avis d'expert) :

- Si le patient ou ses proches jugent **inacceptable le risque de récurrence**
 - A évaluer en fonction du type de crise et du mode de vie du patient
- Si le spécialiste estime que le **statut médical, social ou professionnel du patient le justifie**
- S'il s'avère à l'interrogatoire qu'il ne s'agit en fait **pas d'une première crise**

Choix du traitement

- ⇒ Le choix de l'antiépileptique sera essentiellement guidé par le **syndrome épileptique** et si celui-ci ne peut être déterminé par le **type de crise principal**.
 - Ce choix devra tenir compte des **comorbidités, du sexe, de l'âge, du mode de vie** et des **préférences du patient**.
 - Les recommandations synthétisent les données de la littérature et les recommandations internationales en vigueur, et intègrent à la fois l'efficacité des molécules mais également la tolérance et l'observance du traitement

Stratégie Pharmacologique

- ⇒ Dans l'épilepsie, il y a un **déséquilibre entre systèmes excitateurs et inhibiteurs, systèmes dépolarisants (Na⁺, Ca²⁺) et hyperpolarisants (Cl⁻)**
 - Neurotransmetteur excitateur = glutamate
 - Différents récepteurs NMDA, kainate/AMPA, métabotropique
 - Excès d'activité glutaminergique = épileptogène => **Médicaments antiglutamate**
 - Canaux cationiques (Na⁺, Ca²⁺) => Médicaments bloqueurs de Canaux
 - Neurotransmetteur inhibiteur = GABA
 - Récepteurs GABA-A, B

- Activation GABA-A bloque les crises
- Perte d'inhibition GABA = épiléptogène => médicaments « pro-GABA »

Plusieurs classifications possibles :

✓ Historique

- 1°, 2° et 3° générations
- antiépileptiques majeurs vs mineurs

✓ Pharmacodynamique

- => mécanismes d'action
- effets bénéfiques
- effets indésirables
- interactions

✓ Pharmacocinétique

- métabolisme, 1/2 vie
- dosage plasmatique
- => facilité d'emploi

✓ Selon spectre d'action

✓ Pratique

Questions à se poser :

- 1) type de crise, type d'épilepsie
- 2) traitement étiologique / symptomatique
- 3) compliance thérapeutique
 - efficacité du traitement
 - durée du traitement
 - pharmacocinétique du traitement
 - effets indésirables du traitement
 - => ratio bénéfice / risque
 - interactions potentielles

Action négative sur les synapses excitatrices

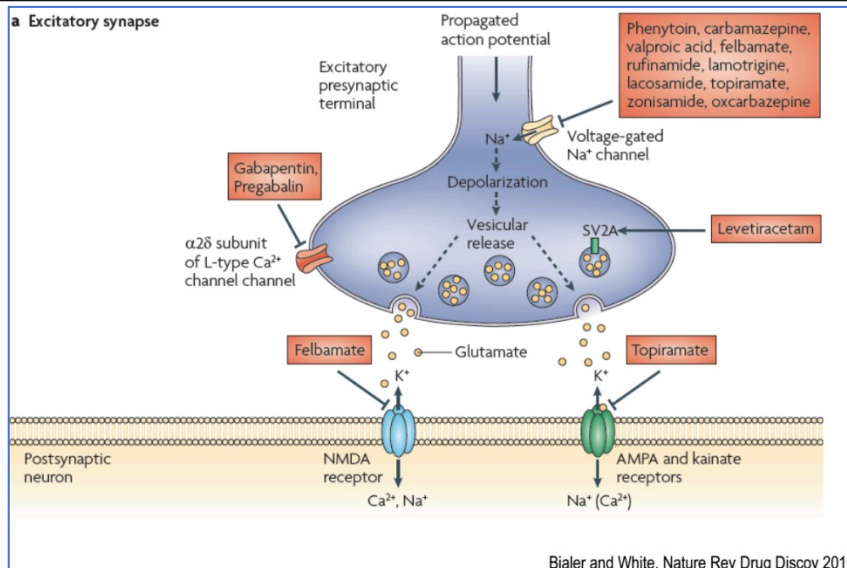
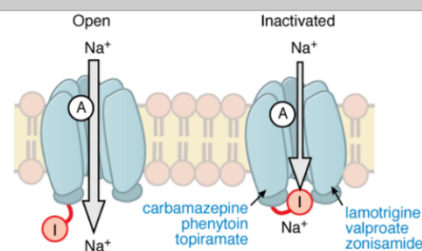


Figure 21-2.



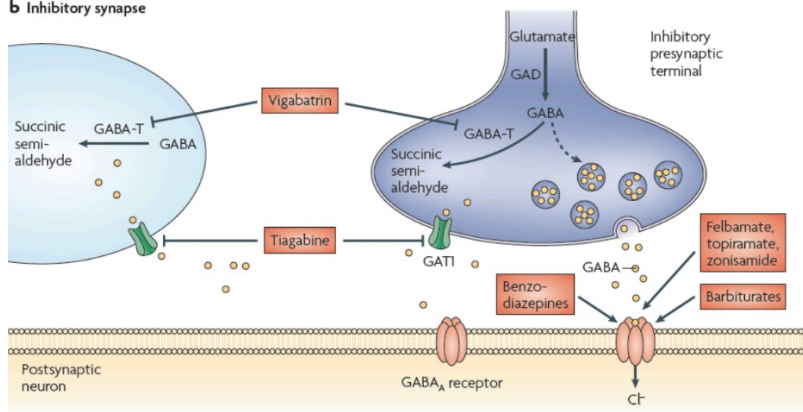
Source: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC: Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition: www.accessmedicine.com
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Anti-seizure drug-enhanced Na⁺ channel inactivation. Some anti-seizure drugs (shown in blue text) prolong the inactivation of the Na⁺ channels, thereby reducing the ability of neurons to fire at high frequencies. Note that the inactivated channel itself appears to remain open, but is blocked by the inactivation gate I. A, activation gate.

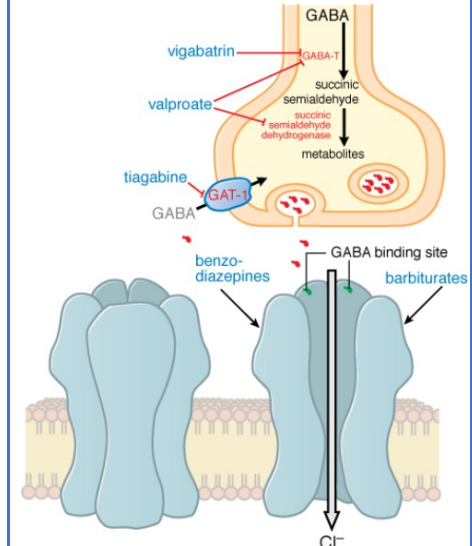
Maintien des canaux Na⁺ en état inactivé → diminue la propagation de l'influx nerveux et la libération de glutamate

Action positive sur les synapses inhibitrices

b Inhibitory synapse

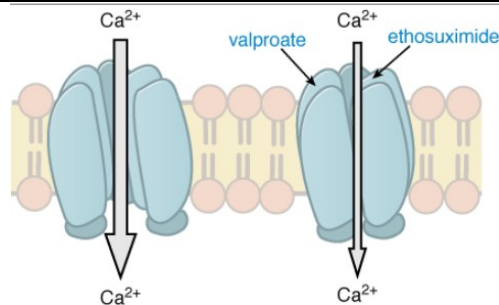


Bialer and White. Nature Rev Drug Discov 2010



⇒ ↑ inhibition GABAergique

Action sur l'influx pacemaker thalamique



Les Médicaments

	Na ⁺	Ca ⁺⁺	GABA-A	Glutamate	Autre
Phénobarbital (<i>Gardénal</i>)		✓	+++	R-AMPA	
Primidone (<i>Mysoline</i>)	✓	✓	+++	R-AMPA	
Valproate (<i>Dépakine</i>)	✓	✓	GABA-T		
Carbamazépine (<i>Tégrétol</i>)	✓				
Oxcarbazépine (<i>Trileptal</i>)	✓	✓			
Phénytoïne (<i>Di-Hydan, Dilantin</i>)	✓				
Ethosuximide (<i>Zarontin</i>)		✓			
Clobazam (<i>Urbanyl</i>)			+++		
Acétazolamide (<i>Diamox</i>)			↗ GABA		Anhydrase
Lévétiracétam (<i>Képpra</i>)		✓			SV2
Lamotrigine (<i>Lamictal</i>)	✓	✓		↘ glutamate	
Gabapentine (<i>Neurontin</i>)	✓	✓	↗ GABA	✓	
Tiagabine (<i>Gabitril</i>)			recapture		
Prégabaline (<i>Lyrica</i>)		✓			
Vigabatrine (<i>Sabril</i>)			GABA-T		
Felbamate (<i>Taloxa</i>)	✓	✓		R-NMDA	
Topiramate (<i>Epitomax</i>)	✓	✓	↗ GABA	R-AMPA	Anhydrase
Zonisamide (<i>Zonegran</i>)	✓	✓	↗ GABA		Anhydrase
Lacosamide (<i>Vimpat</i>)	✓				CRMP2
Rufinamide (<i>Inovelon</i>)	✓				
Stiripentol (<i>Diacomit</i>)			capture/GABA-T		

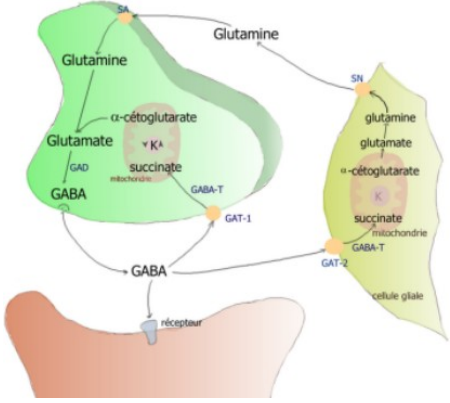
La phénytoïne

- **Bloque les canaux Na⁺**
- Les concentrations plasmatiques efficaces de la phénytoïne sont généralement comprises :
 - Entre **5 et 12 mg/l** chez l'adulte
 - Entre **10 à 20 mg/l** chez l'enfant
- **Antiépileptique, antinévralgique** (névralgie trigéminal)
- **Cinétique très compliquée** = catabolisme hépatique non linéaire
 - Augmentation disproportionnée des taux plasmatiques

	<u>Effets Indésirables :</u> • SNC (selon dose) : peu sédatif, nystagmus, ataxie, troubles cognitifs, confusion, syndrome cérébelleux • Atrophie du cervelet, neuropathie périphérique • Hypertrophie gingivale (20%) • Allergie, éruptions, hirsutisme, acné, traits épaissis • Anémie, thrombopénie, leucopénie, lymphomes • Ostéomalacie, Syndrome lupique • Tératogène • IV : « purple glove syndrome » : dépression cardiorespiratoire, arythmies ⇒ La phénytoïne est un des anti-épileptiques les plus anciens et il est efficace sur tous les types d'épilepsies à part les absences typiques ⇒ Toutefois, son profil pharmacocinétique (inducteur enzymatique) et ses nombreux effets indésirables limitent son utilisation en première intention dans le traitement au long cours des épilepsies
Valproate de Sodium	• Bloque les canaux Na⁺ et Ca²⁺ • GABA transaminase • « Sérendipité » : solvant dans modèles animaux d'épilepsie • Métabolites actifs : effets > ½ vie <u>Indications :</u> • Crises généralisées dont syndrome de Lennox-Gastaut et CP+/-G • Thymorégulateur + antimigraineux <u>Effets Indésirables :</u> • Prise de poids+++ , tremblements dose-dépendant, alopecie • Encéphalopathie avec hyperammoniémie (facilitée par TPM) : rare • Syndrome parkinsonien, Dysgueusie • Hépatite fulminante • Pancréatite hémorragique • Thrombopénie, anémie, allergie, ostéoporose • Diminution fertilité masculine, ovaires polykystiques, cycles anovulatoires • Tératogénicité dose-dépendante, retard cognitif si exposition in-utero ⇒ L'acide valproïque est un des quatre principaux anti-épileptiques de la première génération ⇒ Le mécanisme d'action de l'acide valproïque est complexe faisant appel à une diminution de l'hyperexcitabilité neuronale par : ○ Un renforcement de la transmission GABAergique ○ Une inhibition des canaux ioniques sodiques et surtout calciques.
La carbamazépine et ses dérivés	• Bloque les canaux Na⁺ • Métabolisme => métabolites actifs + toxiques • Auto-induction (dès 24h, maximale à 30j) ○ L'effet inducteur se manifeste sur le propre métabolisme de l'inducteur ○ A pour conséquence une diminution de l'activité du médicament en réduisant sa durée de vie dans l'organisme ○ <u>½ vie 20-65h => 10-30h</u> <u>Indications :</u> • Antiépileptique, antinévralgique, thymorégulateur • CP+/-G et CGTC (crise généralisée tonico-clonique) (m/a) <u>Effets Indésirables :</u> • SNC (selon la dose) : somnolence, ataxie, vertiges, diplopie, nystagmus, confusion, troubles cognitifs, risque suicidaire • Prise de poids • Hyponatrémie – exanthème allergique 17% voire Syndrome de Steven Johnson • Effets anticholinergiques => personnes âgées (dysurie, glaucome, cœur) • Syndrome lupique, arythmie (surdose) • Leucopénie, Thrombopénie >> agranulocytose, aplasie moelle osseuse • Trouble de la fertilité masculine, tératogène

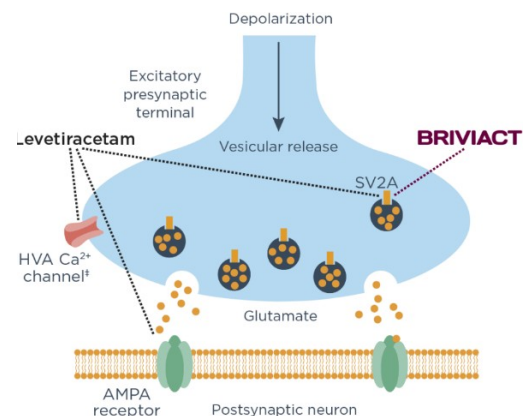
	⇒ Contrôle NFS si fièvre, angine, ou autre infection <u>Induction enzymatique :</u> • Nombreux médicaments donc les AVK • Gamma-GT > Ph AI, Transa • Folate et vitD (ostéomalacie et ostéoporose) • Facteurs vitK dépendant (II, VII, IX, X) ⇒ La carbamazépine est un des quatre principaux antiépileptiques de la première génération ⇒ Il a été pendant longtemps le médicament de choix des épilepsies partielles ⇒ Son action antiépileptique s'explique par sa capacité à bloquer les canaux sodiques voltage-dépendants des neurones hyperactifs. <u>Oxcarbazépine (Trileptal®) :</u> • Dérivé de CBZ pour une meilleure tolérance (bloque canaux Na⁺, Ca²⁺) • Analogue de la carbamazépine indiquée dans les épilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire, en monothérapie de première intention • Propriétés thérapeutiques semblables à la CBZ mais n'est <u>pas inductrice enzymatique</u> ○ Moins de problèmes d'interactions médicamenteuses • /!\ efficacité des contraceptifs oraux est diminuée en association avec l'OXC • CP+/-G (m/a) • <u>Effets indésirables :</u> ○ Éruption cutanée croisée CBZ-OXC chez 25% patients ○ Hyponatrémie >> CBZ (surtout si sujets âgés) • Concentration plasmatique thérapeutique large, comprise entre 50 et 140 µl/L.
Barbituriques et ses dérivés	<u>Phénobarbital (Gardénal®) :</u> • Un des antiépileptiques les plus anciens • Très utilisé dans les pays émergents (efficacité + coût faible) • Efficace sur tous les types d'épilepsies à part les absences typiques ○ CGTC, CP+/-G (m/a) • Steady state long 15-20 j • <u>Mécanisme :</u> ○ Bloque Ca²⁺, R-AMPA et potentialise GABA +++ • <u>Effets indésirables :</u> ○ SNC (selon dose) : somnolence/excitabilité, ataxie, nystagmus, cognition ○ Induction d'enzyme ▪ => anémie (folate), hémorragie néonatale (vit K), ostéomalacie/rachitisme (vit D) ○ Arthralgies « rhumatisme gardénalique » ○ Algodystrophies, maladie de Dupuytren, neuropathie périphérique ○ Éruption, acné, traits du visage épaissis, hirsutisme ○ Tératogène • Concentration plasmatique thérapeutique : entre 15 et 40 mg/L. • <i>Posologie habituelle</i> : entre 60 et 180 mg/j, le soir. ⇒ Profil pharmacocinétique (inducteur enzymatique) + EI : limitent utilisation en première intention dans le traitement au long cours des épilepsies.
Benzodiazépines	<u>Diazépam, Clonazépam, Clobazam (Valium®, Rivotril®, Urbanyl®) :</u> • Traitement d'appoint transitoire ou en aigue ○ Clonazépam : un des principaux traitements d'urgence de l'état de mal épileptique de l'adulte et de l'enfant - Clonazépam = BZD → anxiolytique, hypnotique, amnésiant, anticonvulsivant, myorelaxant • Métabolisme hépatique (conjugaison surtout) • Tachyphylaxie +++ ○ Pas de ttt au long cours/pas forcément croisée • Effet immédiat • <u>Mécanisme :</u> potentialise GABA +++ • <u>Effets indésirables :</u> ○ Sédation (moindre avec clobazam), trouble de l'équilibre, nystagmus, troubles cognitifs, tératogénicité NB. Suite à des abus et des mésusages avec l'utilisation des formes orales, le clonazépam est classé comme stupéfiant et par conséquent sa prescription se fait obligatoirement sur ordonnance sécurisée avec une prescription limitée à 12 semaines depuis 2011. Par ailleurs, la prescription initiale et le renouvellement annuel sont réservés aux neurologues et aux pédiatres depuis 2012

Ethosuximide (Zarontin®)	• Antiépileptique de la 1ère génération • AE anti-absence, dont état de mal absence • Particulièrement utile chez l'enfant pour le traitement du petit mal-absence • Mécanisme : inhibition des canaux calciques de type T ○ Canaux calciques associés à l'hyperexcitabilité neuronale rythmique que l'on observe au cours des absences => médicament de choix de l'épilepsie généralisée • Fortement métabolisé par le foie => risque d'interaction avec les autres antiépileptiques • ½ vie 30-40h (enfants) / 30-60h (adultes) • Effets indésirables : ○ SNC (selon dose) : nausées, diarrhée, somnolence, ataxie, irritabilité ○ Céphalées, érythèmes rares ○ Anémie aplasique exceptionnelle, éosinophilie ○ Troubles digestifs ○ Troubles psychiatriques (adultes)
Gabapentine (Neurontin®)	• Antiépileptique de 2ème génération • Indiquée dans les épilepsies partielles simples ou complexes en monothérapie de 1ère intention (>12 ans) ou en association (>6 ans). • Également efficace dans le traitement des douleurs neuropathiques. • CP+/-G (m/a) • Possible titration rapide à l'hôpital • Mécanisme : structure apparentée au GABA mais augmente GABA + canaux Ca2+ voltage-dépendants diminue la réponse au glutamate • Effets indésirables : ○ Un des AE les plus sûrs +++ => Patients âgés ou polymédiqués ○ Somnolence, diplopie, vertiges, ataxie, nystagmus, céphalées, tremblements ○ Troubles digestifs, prise pondérale voire œdème des chevilles ○ Enfants : troubles du développement, irritabilité • Concentrations plasmatiques proportionnelles à la dose, comprises entre 2µg/ml et 20µg/ml • Posologie initiale : 300mg avec une augmentation régulière jusqu'à 1,2g/j
Prégabaline (Lyrica®)	• Antiépileptique de dernière génération • Indiqué dans les épilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire, en association, chez l'adulte. • Elle aussi des indications dans le traitement de la douleur neuropathique (antinévralgique) et les troubles anxieux généralisés chez l'adulte • CP +/- G en association • Mécanisme : analogue GABA mais action sur canaux Ca2+, déplace Gabapentine • Effets indésirables : ○ Vertiges, céphalées, somnolence, fatigue : fréquentes mais transitoire ○ Tremblements, vision trouble ○ Prise pondérale, œdème des extrémités ○ Bouche sèche, constipation ⇒ Bonne tolérance à l'exception de somnolence, de confusion, voire d'irritabilité (en particulier chez le sujet âgé)
Vigabatrine (Sabril®)	• Antiépileptique de deuxième génération • En première intention dans le traitement des spasmes du syndrome de West • CI : dans les épilepsies idiopathiques comportant des absences typiques et des myoclonies ○ Semble aggraver • Restriction d'utilisation aux spasmes infantiles (+++ si association à une sclérose tubéreuse de Bourneville) • En association dans CP+/-G résistante • Mécanisme : inhibiteur irréversible GABA-transaminase ◇ augmente GABA

	• Pas de corrélation entre concentrations plasmatiques et efficacité / toxicité ○ Dans l'intervalle des posologies thérapeutiques, relation entre posologie administrée et concentrations plasmatique ou dans le liquide céphalorachidien semble linéaire (comprises entre 10 et 120 µg/mL), justifiant éventuellement le suivi des concentrations plasmatiques. • Effets indésirables : ○ Sédation, vertige, confusion, psychose aiguë ○ Prise pondérale (effet orexigène) ○ Rétrécissement irréversible du champ visuel ≈ 40% des patients ▪ Vérification du champs visuel 2x par an 
Lamotrigine (Lamictal®)	• Antiépileptique de deuxième génération • Efficace dans les épilepsies généralisées et partielles et comme thymorégulateur (troubles bipolaires/épisodes dépressifs) • Prescrit ++ chez les femmes en âge de procréer ou enceintes ○ Potentiel tératogène faible par rapport à d'autres alternatives thérapeutiques (par ex. l'acide valproïque). • CP, CG (m/a), SLG (m/a) • /!\ Grossesse et pilule diminue sa biodisponibilité en augmentant le catabolisme • Mécanisme : bloque les canaux Na⁺ voltage-dépendant => diminue la libération de glutamate • Effets indésirables : ○ Très bonne tolérance +++ ○ Éruption cutanée réversible : 10%, en début de TTT, titration rapide, avec VPA voire syndrome de Steven-Johnson/syndrome de Lyell ○ Intoxication : somnolence, ataxie, nystagmus, vertiges, tics (enfants) ○ Insomnie => prise matinale ○ Tératogénicité : risque comparable aux autres AE (sauf VPA !!!) • Concentrations plasmatiques : dans un intervalle large (10 à 60 µmol/L) • Pas de relation entre ces concentrations et la toxicité ou l'efficacité • Recommandé d'ajuster la posologie en fonction de l'efficacité clinique observée et de ne pas faire de suivi des concentrations plasmatiques NB. Devant son large spectre antiépileptique et son bon profil de tolérance, la Lamotrigine est devenu progressivement un antiépileptique prescrit en première intention.
Lévétiracétam (Keppra®)	• Antiépileptique récent, éthyl-analogue du piracétam (Nootropyl®) • Indiqué en monothérapie de 1ère intention dans les épilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire, épilepsies généralisées (épilepsies myocloniques juvéniles+++) • Chez l'adulte et l'adolescent > 16 ans • Titration orale rapide, spectre large : CP+/-G (m), CP+/- G, CMyoel, CG (a) • Mécanisme : bloque les canaux Ca²⁺ dans les vésicules synaptiques ○ => excrétion neuromédiateurs • Effets indésirables : ○ Somnolence, fatigue, diplopie, vertiges transitoires ○ Voire céphalées, irritabilité ○ Troubles digestifs, éruptions ○ Aggrave ou déclenche des troubles psychiatriques (15%) Concentration plasmatique thérapeutique : entre 35 et 120 µmol/L et proportionnelle à la dose orale administrée en mg/kg de poids corporel NB. Comme pour tous les antiépileptiques nouvelle génération, la surveillance de la concentration plasmatique n'est pas justifiée et seule l'efficacité thérapeutique doit être un critère de choix posologique

Brivaracétam (BRIVIACT)

- **Affinité élevée et sélective** pour la **protéine 2A des vésicules synaptiques (SV2A)**
- **Protéine 2A** : glycoprotéine transmembranaire présente dans les neurones et cellules endocrines au niveau présynaptique.
- Rôle exact de cette protéine reste à élucider, il a été observé qu'elle **module l'exocytose des neurotransmetteurs**
- La liaison à la protéine SV2A est considérée comme étant le **principal mécanisme de l'activité anticonvulsivante**



STRATEGIE THERAPEUTIQUE

Les médicaments antiépileptiques :

- **Empêchent la survenue des crises** sans modifier :
 - Les mécanismes de l'épilepsie
 - L'évolution de la maladie
- **Action préventive dans certains cas**
 - TTT précoce => Réduit la gravité ultérieure
 - Latence d'introduction du TTT et récurrence des crises les 1ères années
 - TTT état de mal fébrile réduit développement d'une épilepsie
 - Couverture TTT après un traumatisme crânien grave

Choix par type de Crise

	CGTC	Absence	Myoclonique	Partielle
Phénobarbital	+	+		+
Primidone	+	+		+
Valproate	+	+	+	+
Carbamazépine	+	+	+	+
Oxcarbazépine	+	+	+	+
Phénytoïne	+	+	+	+
Ethosuximide		+	+	
Benzodiazépine	+	+	+	+
Acétazolamide	+	+	+	+
Lévétiracétam	+ a		+ a	+ m
Lamotrigine	+		+	+
Gabapentine		+	+	+
Tiagabine		+	+	+
Prégabaline				+
Vigabatrine	spasmes m	+	+	+ a
Felbamate	SLG	+	+	+
Topiramate	+			+
Zonisamide		+	+	+
Lacosamide				+
Rufinamide	SLG			
Stiripentol	Sd Dravet			

Propriétés utiles pour la pratique

	Tmax	T1/2	Prises/j	Coût/j	Taux	Enzymes	Tolérance / EI
Phénobarbital	4-8	80-100	1	0,11	15-30	inducteur	Nombreux effets
Primidone	4	15 / 90	2	0,19-1,16	10-40	inducteur	Nombreux effets
Valproate	4-14	15-17	2-3	0,66	40-100	inhibiteur	Foie, pancréas
Carbamazépine	2-12-24	16-24/36	2-3	0,35-0,56	4-12	inducteur	Nombreux effets
Oxcarbazépine	1-2/4-6	1,3-2,3/9,3	2	0,75-2,98	15-30	+ / -	Nombreux effets
Phénytoïne	3-12	10-60	1-2	0,17-0,34	8-20	inducteur	Nombreux effets
Ethosuximide	3-7	60	2	0,19-1,53	40-100		digestifs / psy
Clobazam	2	20	2	0,35	NON		OK / tachyphylaxie
Acétazolamide		6	3	0,22-0,88	NON		AC / tachyphylaxie
Lévétiracétam	1,3-3	6-8	2	2,42-3,63	6-18		OK / troubles psy
Lamotrigine	2,5	33	1-2	1,05-1,83	2,5-15		OK / éruptions
Gabapentine	2-3	5-10	3	1,71-2,15	2-20		OK / tr digestifs
Tiagabine	0,5-2	7-9	3	1,60-3,20	20-100		digestifs / psy
Prégabaline	2,5	6-7	2-3	1,60-3,35	NON		poids, oedèmes
Vigabatrine	0,7-2	5-8	1-2	0,79-4,77	NON		champs visuel
Felbamate	2-6	15-23	2-3	2,40-4,80	50-110	+ / -	EI gravissimes
Topiramate	2-3	19-23	2	1,14-5,25	NON	+ / -	OK / effets AC
Zonisamide	2-5	50-70	1-2	2,94-4,91	20-30	inducteur	digestifs, effets AC
Lacosamide	0,5-4	13	2	1,68-6,18	NON		vertiges, digestifs...
Rufinamide	6	6-10	2	2,53-20,2	NON		somnole, éruption
Stiripentol	1,5	4,5-13	2-3	6,17	NON		Neutropénie

Médicament	Syndrome épileptique	Commentaires
Carbamazépine	Épilepsie-absences Épilepsie myoclonique juvénile Épilepsies myocloniques progressives Épilepsie à paroxysmes rolandiques	Aggravation des absences Aggravation des myoclonies Aggravation des myoclonies Risque de chutes brutales* Risque d'évolution vers un syndrome des pointes-ondes continues du sommeil *
Phénytoïne	Épilepsie-absences Épilepsies myocloniques progressives	Inefficacité ou aggravation * Aggravation neurologique à long terme
Phénobarbital	Épilepsie-absences	À fortes doses, augmentation des absences
Benzodiazépines	Syndrome de Lennox-Gastaut	Induction de crises toniques (baisse de la vigilance ?)
Vigabatrin	Épilepsies-absences Épilepsies myocloniques	Aggravation des absences Aggravation des myoclonies *
Gabapentine	Épilepsies-absences Épilepsies myocloniques	Aggravation des absences Aggravation des myoclonies *
Lamotrigine	Épilepsie myoclonique sévère	Aggravation globale *

* L'aggravation n'est documentée que chez un petit nombre de patients et nécessite confirmation.

Épilepsie focale (partielle)

Recommandation en 1ère intention :

- **Carbamazépine**
- **Lamotrigine**
- **Lévétiracétam**
- **Oxcarbazépine**
- **Valproate de sodium**
- D'autres molécules ont par ailleurs obtenu l'AMM dans cette indication mais sont considérées comme moins efficaces et ou moins bien tolérées

La MONOTHERAPIE est la règle en 1ère intention

- Recommandé de débiter par des **doses faibles et de les augmenter progressivement par paliers de 7 à 15 jours** jusqu'à la **dose minimale efficace la mieux tolérée**
- La carbamazépine, l'oxcarbazépine, le valproate de sodium, la lamotrigine, le lévétiracétam et le zonisamide sont des traitements de 1re intention des épilepsies partielles avec ou sans crises secondairement généralisées.
- En France, la gabapentine a une AMM en 1re intention dans les épilepsies partielles

BITHERAPIE :

- Topiramate, lévétiracétam, tiagabine, vigabatrine, zonisamide, prégabaline, lacosamide et eslicarbazépine peuvent **être associés aux molécules de 1ère intention des épilepsies partielles**

ÉCHEC DU TRAITEMENT :

- Chez **30 % des patients**, les crises persistent malgré un traitement adapté
- La pharmacorésistance est définie par l'**échec de 2 molécules prescrites de manière séquentielle ou en association**
- En cas d'échec (pharmacorésistance), exploration chirurgicale à discuter : un **bilan préchirurgical** est indiqué précocement dans les épilepsies partielles temporales par sclérose mésiale de l'hippocampe (Grade A)
- Il doit être discuté devant toute épilepsie partielle pharmacorésistante en rapport avec un foyer épileptogène supposé unique.

Épilepsie généralisée

Épilepsie généralisée idiopathique avec crise tonico-cloniques généralisées seules

- Recommandation en 1ère intention :
 - La lamotrigine et le valproate de sodium (grade B)
 - Chez la femme en âge de procréer la lamotrigine est à privilégier

En cas de suspicion d'une épilepsie myoclonique juvénile

- Recommandation en 1ère intention :
 - La lamotrigine et le valproate de sodium
 - Chez la femme en âge de procréer la lamotrigine est à privilégier
 - À noter que la lamotrigine peut majorer les myoclonies

En cas de suspicion d'une épilepsie d'absence

- Recommandation en 1ère intention :
 - La lamotrigine et le valproate de sodium (grade B)
 - Chez la femme en âge de procréer la lamotrigine est à privilégier
 - L'éthosuximide, médicament de référence dans les absences de l'enfant n'est pas à privilégier dans le cadre des épilepsies de l'adulte jeune car des crises généralisées associées sont possibles dans ce syndrome et peuvent être majorées par l'éthosuximide.

Suivi pharmacologique

Il n'est **pas recommandé de prescrire un dosage médicamenteux de façon systématique** à l'introduction du traitement

Le STP est recommandé en cas de :

- Recherche d'une **prise irrégulière** ou d'une **absence de prise** de traitement
- Suspicion de **toxicité** liée à un surdosage médicamenteux
- Dans certaines conditions particulières telles que **l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale, la grossesse, la survenue d'un état de mal ...**
- Lors de la **gestion d'interaction médicamenteuses**
- Lors du **changement de formulation** ou de passage à un **générique**
- Si les **crises persistent** malgré une posologie correcte
- Quand survient un **changement inexpliqué de réponse thérapeutique**

Surveillance

En dehors de la surveillance propre à chacun des antiépileptiques, il est recommandé **d'informer le patient et/ou son entourage du retentissement thymique, comportemental et cognitif potentiel**

Effets indésirables

D.C.I.	Effets indésirables aigus idiosyncratiques	Effets indésirables aigus doses-dépendants	Effets indésirables chroniques	Térogénicité
Phénobarbital	Éruptions cutanées graves, rares Éruptions cutanées bénignes	Sédation (adulte), Excitation (enfant)	Altérations des fonctions cognitives Algodystrophies (épaule, poignet) Ostéomalacie Épaississement des traits du visage Hirsutisme Acné Neuropathie périphérique Maladie de Dupuytren	Oui
Phénytoïne	Éruptions cutanées graves, rares Éruptions cutanées bénignes Anémie aréagénérative Syndrome lupique Lymphomes, rares	Syndrome cérébello-vestibulaire, Obnubilation, confusion Dyskinésies	Atteinte cérébelleuse irréversible Hypertrophie gingivale Hirsutisme Acné Épaississement des traits du visage Neuropathie périphérique Altération des fonctions cognitives	Oui
Ethosuximide	Aplasie médullaire Eosinophilie, neutropénie	Troubles digestifs Troubles psychiatriques (adulte)	Altérations des fonctions cognitives	Oui
Carbamazépine	Éruptions cutanées rares, graves Éruptions cutanées bénignes Leucopénie Syndrome lupique	Diplopie, Sensations vertigineuses, Ataxie Nystagmus Asthénie Sédation	Hyponatrémie	Oui
Valproate	Hépatite cytotytique, très rare Pancréatite Thrombocytopénie	Troubles digestifs Asthénie	Effet orexigène avec prise de poids Tremblement d'attitude Chute des cheveux	Oui

D.C.I.	Effets indésirables aigus idiosyncratiques	Effets indésirables aigus doses-dépendants	Effets indésirables chroniques	Térogénicité
Benzodiazépines	Allergie bénigne	Sédation Excitation paradoxale	Altérations des fonctions cognitives Syndrome de sevrage à l'arrêt	Inconnue
Vigabatrin	Psychose aiguë réversible	Sédation	Effet orexigène avec prise de poids Rétrécissement concentrique du champ visuel en règle asymptomatique	Inconnue
Felbamate	Aplasie médullaire irréversible Hépatite cytotytique	Troubles digestifs Céphalées Sensations vertigineuses	Effet anorexigène avec perte de poids	Inconnue
Gabapentine		Troubles digestifs	Effet orexigène modéré	Inconnue
Lamotrigine	Éruptions cutanées graves (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell) Éruptions cutanées bénignes	Sensations vertigineuses Troubles digestifs Tics (enfant)		Inconnue
Tiagabine		Sensations vertigineuses Fatigue, sédation		Inconnue
Topiramate		Troubles digestifs Troubles psychiatriques	Lithiases urinaires Altérations des fonctions cognitives Effet anorexigène avec perte de poids	Inconnue

SEVRAGE

L'arrêt du traitement antiépileptique est :

- Proposé après **2-4 ans sans crise**
 - Conditionné par la **rémission des crises**
 - Souvent possible chez les **enfants ayant souffert d'épilepsie idiopathique**
 - Risqué en cas d'**épilepsie symptomatique lésionnelle**
 - Doit se faire **progressivement** en fonction de la **molécule utilisée** et de **l'ancienneté du traitement**
 - Conditionné par des **facteurs sociaux, professionnelles et individuels**
-
- **L'identification du syndrome épileptique** est essentielle pour évaluer le pronostic d'épilepsie
 - Le **risque de récurrence** épileptique après arrêt du traitement doit être **évalué individuellement**
 - **La décision du patient est primordiale** dans le choix d'arrêter le traitement
 - En cas de rechutes, les crises réapparaissent souvent dans la **première année qui suit l'arrêt du traitement**

Différents facteurs seront pris en compte pour guider la pratique et choisir l'attitude qui semble la mieux adaptée à un patient donné. La décision finale devra donc prendre en compte, en plus des facteurs pronostiques liés au syndrome épileptique, les facteurs sociaux (permis de conduire, travail, activités de loisir, etc.) et les facteurs personnels et émotionnels (crainte de rechute, contexte de stress, etc.), qui conduiront à une décision individuelle en concertation avec le patient et sa famille. Après l'arrêt du traitement, le patient doit être suivi pendant au moins 1 an. ■

Tableau II. Réduction de dose à respecter toutes les 4 semaines pour chaque molécule (mg/j).

Carbamazépine	200	Clobazam	10
Clonazépam	1	Éthosuximide	250
Felbamate	300	Gabapentine	400
Lamotrigine	100	Lévétiracétam	500
Oxcarbazépine	300	Phénobarbital	30
Phénytoïne	50	Piracétam	1 600
Primidone	125	Tiagabine	10
Topiramate	100	Valproate	200
Vigabatrine	500		

POPULATIONS PARTICULIERES

Femme en âge de procréer

On recommande dès la première consultation :

- D'informer la patiente sur les **risques tératogènes**, les **répercussions neuropsychologiques** de l'épilepsie, des **crises** et des **antiépileptiques**
- D'envisager la **planification d'une grossesse** pour pouvoir anticiper les modifications thérapeutiques éventuelles
- **D'éviter** au maximum la prescription de **valproate de sodium** (grade b)
- De réaliser éventuellement un **dosage de référence avant la grossesse** en cas de traitement par la **lamotrigine**
- De débiter une **supplémentation folique** d'au moins 0,4 mg/j deux mois avant la conception et jusqu'à la fin du premier trimestre (grade B)

En cas de grossesse on recommande :

- De **privilégier la dose minimale efficace** sur les crises tonico-cloniques généralisées notamment pendant le premier trimestre
- *D'essayer de maintenir les doses :*
 - De lamotrigine au-dessous de **300 mg/jour**
 - De valproate de sodium au-dessous de **750 mg/jour**
- De privilégier les **formes à libération prolongée** et d'essayer de **fractionner les prises dans la journée** afin de minimiser les pics de doses
- De mettre en place un **suivi gynéco-obstétrical** dès le début de la grossesse afin de dépister au mieux les malformations fœtales (échographie supplémentaire à 18 SA)

Contraception :

- **Attention aux inducteurs enzymatiques !**
 - **Phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine** (topiramate et oxcarbazépine dans une moindre mesure) augmentent la clairance de la contraception orale, et **augmentent ainsi le risque d'échec de la contraception**.
 - La **contraception progestative pure** ainsi que les **implants progestatifs** ne sont **pas recommandées** en cas de prise d'antiépileptiques inducteurs.
- Par ailleurs, les **contraceptions œstroprogestatives tendent à augmenter la clairance de la lamotrigine** et donc à en réduire l'efficacité

Sujet âgé

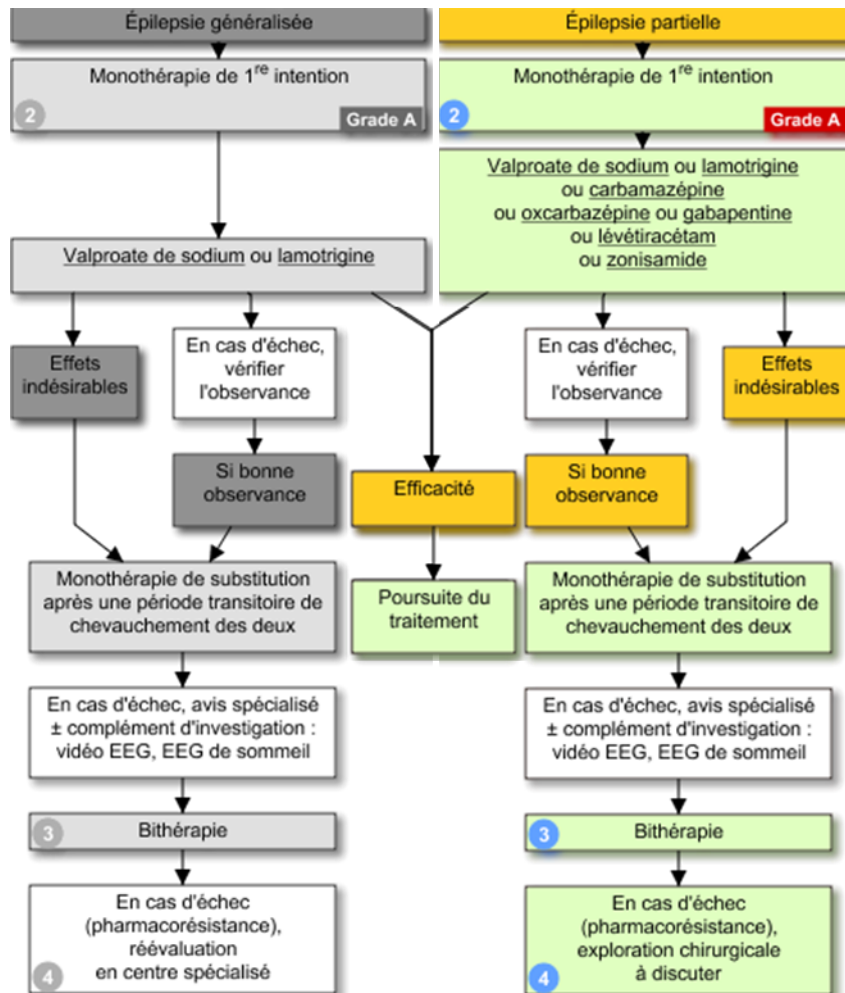
Il faut raisonner plutôt en **termes de types de crise que de syndrome** :

- *S'il s'agit de crises partielles :*
 - Utiliser en première intention la **lamotrigine**
 - Car du fait du caractère inducteur de la carbamazépine, de l'absence de données spécifiques pour cette population et malgré un profil de tolérance qui semble satisfaisant pour ce dernier antiépileptique
- *S'il s'agit de crises généralisées :*
 - Utiliser en première intention la **lamotrigine**
 - Car la tolérance du valproate est un peu moins favorable (grade C)

EDUCATION THERAPEUTIQUE

Lors de la consultation de l'annonce du diagnostic, le spécialiste a un devoir d'information En fonction du contexte les éléments suivants seront abordés :

- L'épilepsie en général
- Les différents types de crise
- Les facteurs déclenchants et leur contrôle
- La prise en charge d'une crise et la conduite à tenir en urgence
- Les différentes options de traitement
- Les médicaments et leurs effets secondaires
- Les activités à risques (loisir, professionnelles)
- Les orientations scolaires et ou professionnelles
- Le pronostic
- Le permis de conduire & La grossesse



MIGRAINES

GENERALITES

- **Céphalées la plus fréquente** (12% de la population), diagnostic habituellement aisé (critères diagnostiques précis)
- Majoritairement des **femmes**
- **25% avec aura** (manifestations neuro-focalisées avant ou pendant la céphalée)
- Symptômes : **céphalée pulsatile, volontiers unilatérale, nausées/vomissements, photophonophobie**

Traitement :

- **Éradication des facteurs déclenchants** des crises
- **Traitement de la crise** et, parfois, **traitement de fond à visée prophylactique** (quand > 2 crises/mois, retentissement socio-professionnel)
- **Traitement de la crise : De manière graduée**
 - Médicaments non spécifiques (antalgiques et AINS)
 - Médicaments spécifiques de la crise (triptans+++)
- **Volontiers associée à d'autres céphalées bénignes** (tension, par abus d'antalgiques)

Physiopathologie

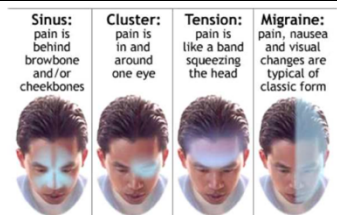
Sa physiopathologie reste encore imparfaitement comprise, on évoque deux mécanismes :

- La « **dépolarisation envahissante** » (spreading depression)
 - Induirait un épuisement neuronal dans la zone cérébrale correspondant à la sémiologie de l'aura
- Une **anomalie de la vasomotricité des micro-vaisseaux encéphaliques**
 - Dont le contrôle dépend du nerf trijumeau (5ème paire crânienne).

Les différents types de migraines

Les Migraines (Unilatérales)

- 10-12% de la population (6% M, 18% F)
- Céphalées **unilatérales**, pulsatiles **modérées** ou **sévères, aggravées par l'effort**
- Nausées et/ou vomissements
- Photophobie, phonophobie
- Durée 4h à 72h
- 5 crises avec ces critères



Céphalées de Tension

- 20-30%
- Céphalées **constrictives, pesantes, non pulsatiles, légères à modérées, bilatérales**
- Non aggravées par l'effort
- Peu de nausées et pas de vomissements
- *Most headaches are caused by muscle contraction, vascular problems, or both*

Association céphalées de tension (psychogènes) et migraine

- Fréquente et suspectée si :
 - **Persistance de céphalées de fond** (surtout postérieure) entre accès migraineux céphalée
 - **Après l'aura** (intervalle libre < 60 min), parfois débutant avant ou pendant l'aura
 - **Personnalité anxieuse** associée
 - **Tension musculaire douloureuse** des muscles de la nuque

Association céphalées et prise abusive de médicaments

- Céphalées induites par la prise abusive de médicaments
- **Surconsommation de médicaments** (spécifiques ou non de la migraine)
 - Accoutumance avec majoration des céphalées
 - Augmentation des doses
- **Cercle vicieux difficile à rompre**
 - Céphalées chroniques quotidiennes
 - Nécessite une hospitalisation pour sevrage



STRATEGIE PHARMACOLOGIQUE

- Concernant les migraines, la stratégie pharmacologique est **compliquée par la variabilité inter-individuelle et également par l'incompréhension** (partielle) de la **physiopathologie de la migraine**
- L'efficacité des médicaments anti-migraineux varie en fonction :
 - De la **présence** ou de l'**absence de l'aura**
 - De la **durée du mal de tête**
 - De la **sévérité et de l'intensité**
 - De l'**environnement et de la génétique**

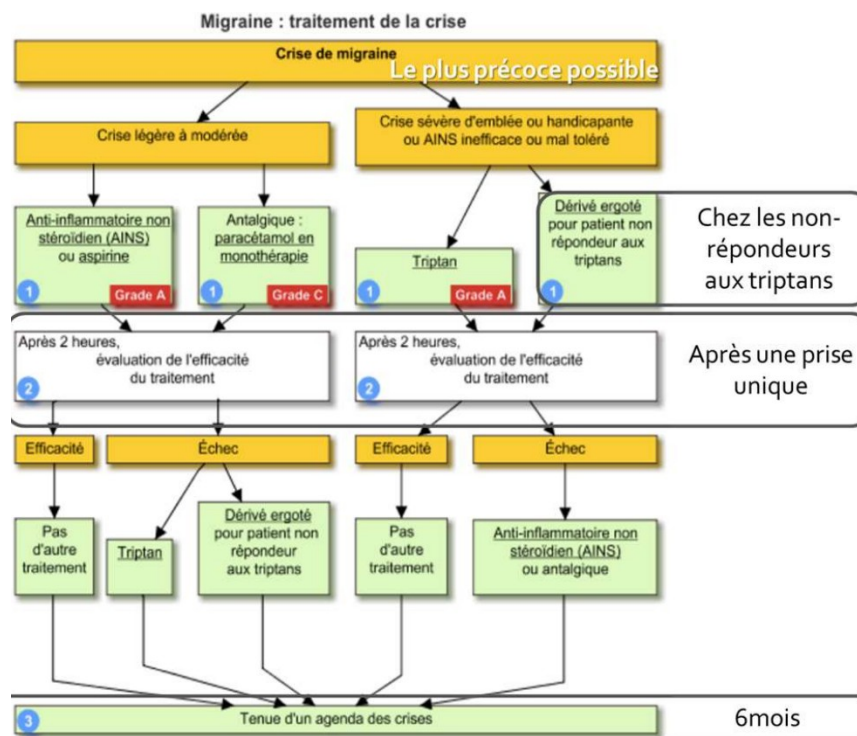
⇒ La genèse de la migraine est complexe et comprend à la fois des **éléments nerveux et vasculaires**

5-HT (sérotonine) pourrait être une molécule clé dans la genèse d'une migraine :

- La concentration en 5-HT dans le plasma et les plaquettes varie avec les différentes phases d'une crise migraineuse
- La concentration urinaire de 5-HT et de ses métabolites sont élevées pendant une crise
- Une migraine peut être accélérée par des médicaments (reserpine, fenflumarine) qui participent à relarguer la 5-HT de ses sites de stockage intracellulaire

Les agonistes des récepteurs 5-HT sont devenus des piliers du traitement de la migraine aiguë. Les traitements de la prévention des migraines (comme les agonistes adrénergiques ou de nouveaux antiépileptiques) n'ont pas des mécanismes d'action qui impliquent la 5-HT.

Prise en Charge de la Crise



Traitement de la crise :

- Le plus précoce possible**
- Non spécifique** (antalgique +/- antiémétique, AINS) ou **spécifique** (triptan, dérivé ergoté, DHE spray, ergotamine) selon l'intensité de la crise et l'efficacité des médicaments lors des crises antérieures
- Si crise avec aura, attendre le début de la céphalée => **triptans ou dérivés ergotés**

Évaluation du TTT après 2h :

- Si soulagement et bonne tolérance après 1 prise unique, TTT non modifié
- Si patient migraineux connu et TTT non spécifique inefficace, et/ou plusieurs prises, et/ou mauvaise tolérance, et/ou reprise d'activité retardée et anormale, crise suivante à traiter par AINS à prendre d'emblée et triptan en l'absence de soulagement 2h après la prise de l'AINS
- Dérivés ergotés chez patients non répondeurs aux triptans
- Médicaments associant caféine + paracétamol ou aspirine : non recommandé** (risque d'abus)
- Éviter opioïdes seuls ou associés** : risque d'abus voire d'addiction

Évaluation de la fréquence des crises :

- Agenda des crises pendant 6 mois (date de survenue, durée, intensité de la douleur, traitement)
- Comptabiliser les prises mensuelles d'antimigraineux, spécifiques ou non => abus

⇒ **L'objectif est ici de diminuer la durée et la sévérité de la crise**

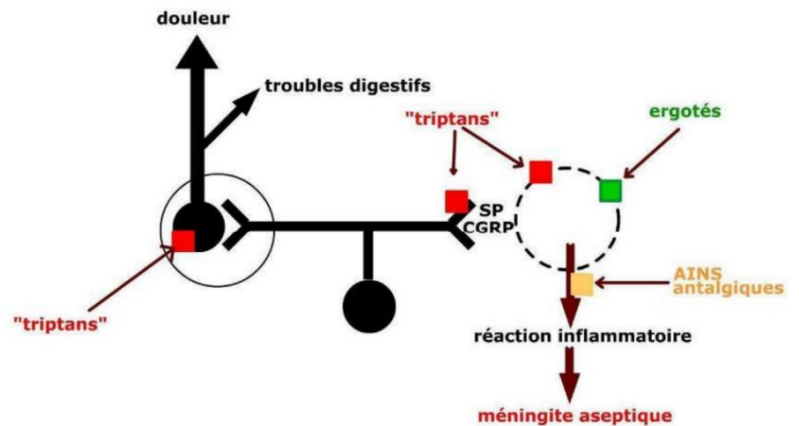
Les médicaments de la crise sont :

- Soit des **antalgiques** (aspirine, AINS)
- Soit des **antimigraineux spécifiques** (dérivés ergotés, agonistes des récepteurs 5HT1B/D de la sérotonine)
- D'autres traitements comme les **antiémétiques** sont fréquemment associés pour soulager les troubles digestifs (nausées, vomissements) fréquents au cours de la crise

L'ensemble de ces médicaments agit essentiellement sur la **composante céphalalgique de la crise**

Aucun n'est efficace sur l'aura mais certains peuvent améliorer les signes associés (photophobie, phonophobie, troubles digestifs, incapacité fonctionnelle)

Tous peuvent être imputés dans la **survenue de céphalées chroniques quotidiennes en cas d'abus**



Cas des Antalgiques et AINS

Les antalgiques et les AINS luttent **contre la douleur et la réaction inflammatoire méningée**

Si tous les médicaments de cette famille peuvent être utilisés, seuls quelques-uns ont une efficacité démontrée par des essais cliniques corrects et disposent d'une AMM

Ces médicaments font l'objet d'une **automédication intense** et peuvent déterminer, en cas de prise trop fréquente, une **modification de la fréquence des crises** pouvant aboutir à une **céphalée quotidienne chronique (CCQ)** dont la prise en charge s'approche de celle des **pharmacodépendances**.

Les agonistes des récepteurs 5HT1B/D (les « triptans »)

Les agonistes des récepteurs 5HT1B/D (les « triptans »), dont le chef de file est **sumatriptan**, déterminent une **vasoconstriction** des **artères méningées et cérébrales** anormalement dilatées par les phénomènes qui ont conduit à la céphalée migraineuse

Ces médicaments sont disponibles sous diverses formes galéniques permettant le choix de la formulation appropriée en fonction du patient : Les formes per-nasales sont utiles chez les patients ayant des troubles digestifs marqués rendant l'utilisation des formes orales aléatoire.

Les dérivés ergotés (tartrate d'ergotamine et mesilate de dihydroergotamine, DHE) sont à la fois des **agonistes des récepteurs alpha-adrénergiques** et des **récepteurs 5HT1B/D de la sérotonine**. En ce qui concerne la DHE, seule la forme pernasale est désormais disponible.

LES ANTALGIQUES ET AINS

Les antalgiques / AINS sont des traitements non spécifiques de la crise de migraine

Surtout **efficaces sur la céphalée**, ils pourraient **réduire la réaction inflammatoire locale** de la méninge secondaire à la **vasodilatation** des artères méningées.

Antalgiques :

- Paracétamol
- Amidopyrine (Optalidon) : dérivé pyrazolé (agranulocytose)

Anti-Inf :

- Inhibition de la COX
- **Acide acétylsalicylique :**
 - Résorption diminuée pendant la crise
 - +/- métoclopramide (Cephalgan, Migpriv) = stimulant de la motricité intestinale
- **AINS :**
 - Naproxène (Naprosyne) et Indométacine (Indocid) : pas l'indication du TTT de la migraine

LES TRIPTANS

- Actif en phase douloureuse
- **Action sélective sur les territoires vasculaires méningés et déterminent une vasoconstriction de ces territoires vasculaires**

Effets pharmacologiques :

- **Agoniste 5HT_{1B/D}**
 - ⚠ Les récepteurs 5HT_{1B/D} existent au niveau coronaire => risque d'ischémie myocardique chez des patients à risque
- **Inhibition de la libération de peptide CGRP, VIP et substance P** (facteurs vasodilatateurs)
 - Facteurs vasodilatateurs censés participer aux mécanismes générant la céphalée
- Plusieurs des agonistes des récepteurs 5HT_{1B/D} de la sérotonine sont **des MAO-A** (monoamine oxydase de type A) et ne doivent **pas être utilisés en association avec les IMAO**
- Certains agonistes 5HT_{1B/D} sont **métabolisés par certaines isoformes du cytochrome P450 (CYP3A4)**
- En raison d'un risque d'interaction pharmacodynamique avec les dérivés ergotés, **les triptans ne seront pas utilisés chez les patients recevant de la DHE**
- Il existe des règles fixant les modalités de leur utilisation par rapport aux dérivés ergotés pour le traitement de la crise de migraine (délais à respecter entre la prise d'un triptan et la prise d'un dérivé ergoté).
- ⇒ **Vasoconstriction artérielle**
- ⇒ **Inhibe activation système trigémino-vasculaire**
- ⇒ **Inhibe transmission des messages nociceptifs trigéminaux**

Sumatriptan SC : Imigrane®, Imiject®
 - crise de migraine, algies vasculaires de la face
 - Ampoule 6 mg, 1 injection par crise (possible 2^e injection, 1h intervalle)

Sumatriptan spray nasal
 - Imigrane (ampoule à 10, 20 mg)
 - maximum 2 ampoules de 20 mg/j, intervalle de 2 h

Sumatriptan per os
 - Imigrane cp à 50, 100 mg
 - maximum 300 mg/j

Zolmitriptan
 - Zomig cp 2.5 mg
 - maximum 5 mg/j, intervalle 2 h entre prise

Naratriptan
 - Naramig cp 2 ;5 mgh
 - maximum 5 mg/j, intervalle de 4 h

Devenir dans l'organisme :

- Adm par voie injectable (SC), spray nasal, per os
- Bonne biodisponibilité en SC (douleur au point d'injection)
- Biodisponibilité médiocre per os
- Nouveaux triptans : meilleure lipophilie, pic + rapide, action + longue
- Délai d'action court en SC (20 min)
- Élimination rapide (1/2 vie de 2H en moyenne)

Effets Indésirables :

- **Mineurs et transitoires** (15 min – 2h)
- **Vasoconstriction artérielle** : risque de spasme coronarien
- Oppression/chaueur thoracique, faciale, nucale (sumatriptan)
- **Signes sérotoninergiques** : troubles digestifs (nausées, gastralgies)
- Somnolence, asthénie, paresthésie, vertiges
- Interaction médicamenteuse : **médicaments à activité 5HT** (IMAO, ISRS, dérivés de l'ergot de seigle)
- Syndrome 5HT :
 - Apparition (éventuellement brutale, simultanée ou séquentielle d'un ensemble de symptômes pouvant nécessiter l'hospitalisation, voire entraîner le décès)
 - Ces symptômes peuvent être d'ordre **psychique** (agitation, confusion, hypomanie, voire coma)
 - Ces symptômes peuvent être **végétatifs** (hypotension, hypertension, tachycardie, frissons, hyperthermie, sudation)
 - Ces symptômes peuvent être **moteurs** (myoclonies, tremblements, hyperréflexie, rigidité, hyperactivité)
 - Ces symptômes peuvent être **digestifs** (diarrhée)

Conditions :

- **Infarctus du myocarde, cérébral, angor**
- **Troubles de rythme cardiaque** (WPW)
- Traitements contenant de **l'ergotamine et 5-HT**

Les médicaments

Sumatriptan, Zolmitriptan, Naratriptan, Rizatriptan

LES DERIVES ERGOTES

- **TTT précoce, quand le sujet sent venir sa crise** (prodromes)
- Se comportent comme des **agonistes partiels des récepteurs α-adrénergiques, dopaminergiques et sérotoninergiques**
 - La stimulation des récepteurs α-adrénergiques n'est pas indispensable à leur action sur la crise mais explique la plupart des effets indésirables et les contre-indications de ces médicaments
- Dans la crise de migraine, leur efficacité semble surtout liée à leur **activité agoniste pour les récepteurs 5HT_{1B/D} de la sérotonine**

Effets pharmacologiques :

- Effet vasoconstricteur sur artères extra-crâniennes (stimulation 5HT)
- Agoniste partiel 5-HT, NA
- ⇒ **Vasoconstriction des artères extra-crâniennes (5-HT)**
- ⇒ **Vasoconstriction sur artères périphériques (NA)**
- ⇒ **Veinoconstriction (effet alpha-stimulant)**
- ⇒ **Fermeture de Shunt artérioveineux**
- ⇒ **Stimulation area postrema et centre du vomissement => action émétisante (vomi)**
 - Aggravation des troubles digestifs associés à la migraine chez certains patients

Devenir dans l'organisme :

- Per os, résorption mauvaise
- Stase gastrique pendant la crise + first-pass hépatique important
- ⇒ Faible biodisponibilité et grande variabilité inter-individuelle
- Association avec caféine augmente la biodisponibilité

Les médicaments

Tartrate d'ergotamine = Gynergène caféiné

Dihydroergotamine = Diergo Spray®

TARTRATE D'ERGOTAMINE = Gynergène caféiné

- pas en traitement continu (risques effet vasoconstricteur)
- per os cp 1 mg / suppo 2 mg : 1 à 2 mg en début de crise
- peut être renouvelé 30 min + tard si crise persiste
- maximum 6 mg/j, 10 mg / semaine (risque d'ergotisme)

DIHYDROERGOTAMINE = Diergo Spray®

- voie parentérale (0.5 à 1 mg IM ou IV)
- spray nasal (**résorption très rapide**: 1 à 2 mg)

EFFETS PHARMACODYNAMIQUES UTILES

- Tous les médicaments de la crise s'avèrent **surtout efficaces sur la céphalée migraineuse**
- Ils n'ont **aucun effet sur l'aura migraineuse**, il est donc recommandé d'attendre le **début de la phase algique** pour administrer ces traitements
- Les médicaments de la crise sont des **médicaments symptomatiques de la crise** comme le montre la fréquente récurrence de la crise au bout de quelques heures
- Les médicaments de la **famille des « triptans »** sont toutefois capables de **diminuer l'intensité des troubles** associés à la migraine (troubles digestifs, photophobie, phonophobie) et l'**incapacité fonctionnelle** induite par la crise.

Médicaments de la Crise

- Les dérivés ergotés se caractérisent par une **faible biodisponibilité** qui impose pour la DHE l'utilisation de la **voie per-nasale**, ainsi que par une **longue demi-vie** favorisant l'**accumulation du médicament** en cas d'usage trop fréquent.
 - Ces médicaments ne doivent pas être prescrits à des patients **ayant plus d'une crise par semaine** devant le risque d'ergotisme chronique.
 - Les dérivés ergotés sont **métabolisés par le CYP3A4** et ne doivent pas être associés à des inhibiteurs de ce cytochrome P450 (antifongiques azolés, anti-protéases du VIH ("navirs"), macrolides, jus de pamplemousse) devant le risque d'accumulation et d'ergotisme aigu

Les agonistes des récepteurs 5HT_{1B/D} de la sérotonine ont en général une **bonne absorption orale** sauf pour le **sumatriptan** (intérêt des formes parentérales)

- Leur **demi-vie est variable** mais souvent **courte** rendant compte de la **haute fréquence des récurrences** migraineuses dans les heures suivant la première prise.
- La plupart sont des **substrats de la MAO-A** d'où la contre-indication d'association aux IMAO

PRECAUTIONS D'EMPLOI / EI POUR LES MEDICAMENTS DE LA CRISE

- Les ergotés de la crise et les agonistes des récepteurs 5HT_{1B/D} de la sérotonine sont des **vasoconstricteurs** :
 - Ils ne doivent pas être prescrits à des patients connus ou suspects de **cardiopathie ischémique**
 - Dans le doute un **bilan approprié** s'impose avant la prescription

D'une façon générale, **les médicaments antimigraineux ne doivent pas être utilisés chez les patients souffrant de céphalées autres que la migraine**. Cependant, certains médicaments antimigraineux sont également utilisés dans le traitement de l'algie vasculaire de la face

Classe ou molécule	Nature de l'effet	Gravité
Agonistes 5HT _{1B/D}	Effets généraux	Faible à modérée
	Cardiovasculaires	Potentiellement grave
	Système nerveux central	Faible à modérée
	Digestifs : nausées, vomissements...	Faible
	Oculaires : scotome, diplopie, amblyopie...	modérée
	Réaction allergique	Potentiellement grave
Dérivés ergotés	Liés au mode d'administration	Faible
	Digestifs : nausées, vomissements	Faible
	Cardiovasculaires	Potentiellement grave
	Ergotisme chronique et aigu	Potentiellement grave
	Liés au mode d'administration	Faible

Les Effets Indésirables

Les agonistes des récepteurs 5HT_{1B/D} ont un profil d'effets indésirables similaire (« syndrome des triptans ») :

- La **survenue** et la **sévérité** des effets sont **dépendantes de la dose**
- Ils peuvent également être **conditionnés par la forme pharmaceutique** :
 - Les formes injectables (sumatriptan) ou per-nasales (sumatriptan et zolmitriptan) ont une absorption plus rapide et déterminent des effets indésirables **plus intenses et plus fréquents**
- Les **effets indésirables cardiovasculaires** illustrent la présence de récepteurs de la sérotonine sur les **artères coronaires** responsable à des degrés divers d'une **vasoconstriction**.
 - La prescription de ces médicaments doit rester prudente, voire évitée, chez les patients ayant des antécédents de cardiopathie ischémique ou à risque cardiovasculaire établi.

Les effets indésirables des dérivés ergotés (utilisés dans la crise (tartrate d'ergotamine par voie orale et DHE per-nasale) résultent :

- **De leur structure chimique** :
 - Troubles digestifs communs à tous les ergotés par action sur la chemo-trigger zone
 - **De leur affinité pour les récepteurs α -adrénergiques** :
 - Effets cardiovasculaires surtout avec les formes parentérales
 - **De leur pharmacocinétique**
 - Ergotisme chronique et aigu
- ⇒ Les effets indésirables des médicaments de la crise de migraine sont **fréquents** mais souvent **peu graves**. Ils s'expliquent par l'action de ces médicaments sur les récepteurs ; α -adrénergiques (dérivés ergotés) et sérotoninergiques (« triptans »).
- ⇒ D'une façon générale, les médicaments antimigraineux ne doivent pas être utilisés chez les patients souffrant de céphalées autres que la migraine. Cependant, certains médicaments antimigraineux sont également utilisés dans le traitement de l'algie vasculaire de la face.

VARIABILITE DE LA REPONSE PHARMACOLOGIQUE

Liées à la crise

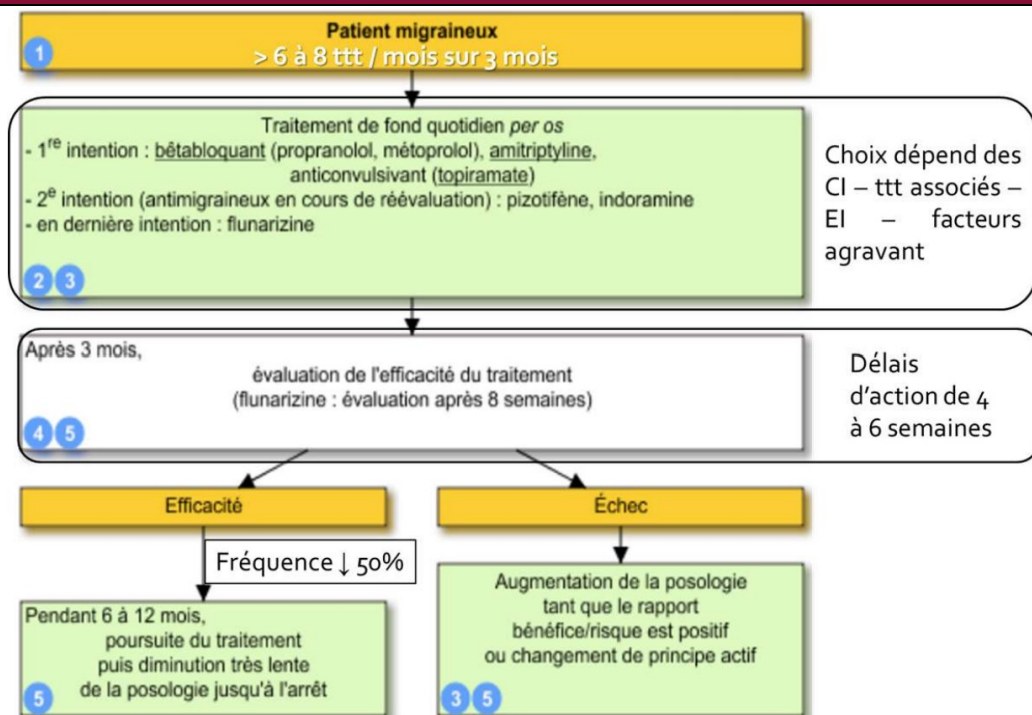
- **La présence de troubles digestifs** (nausées, vomissements)
 - Les troubles digestifs peuvent modifier la cinétique et donc l'effet antimigraineux de tous les médicaments de la crise
 - Dans ce cas le recours à des formes autres que la voie orale (injectable sous-cutanée ou per-nasale) paraît logique
- Le délai de la prise par rapport au début de la crise :
 - Une prise tardive favorise **l'inefficacité** et **prolonge inutilement la durée de la céphalée et du handicap**.
- La présence d'une aura :
 - Il est recommandé **d'attendre l'apparition de la céphalée** lors d'une crise avec aura

La prise trop fréquente de médicaments de la crise (y compris les antalgiques et les AINS) peut **déterminer une modification de la symptomatologie** et **favoriser la survenue d'une céphalée chronique quotidienne** associée à une véritable **pharmacodépendance**

Liées au médicament

- La forme pharmaceutique conditionne **l'intensité** et la **rapidité** de la réponse
 - Celle-ci est en général plus rapide avec les formes non orales
- La **biodisponibilité** constitue un **facteur déterminant de l'intensité** et de la **rapidité** de la réponse
 - Le sumatriptan a une absorption médiocre et très variable d'une prise à l'autre expliquant probablement une reproductibilité de la réponse médiocre
 - Les médicaments dont **l'absorption est relativement lente** (ex : naratriptan, almotriptan) ont des effets sur la céphalée dont le **délai est plus long** qu'avec d'autres molécules à absorption plus rapide (électriptan, zolmitriptan par exemple)
- La demi-vie :
 - **L'incidence des récurrences** des crises paraît **directement reliée à la demi-vie**
 - Les molécules à **½ vie longue** (dérivés ergotés) sont associées à une **fréquence de récurrence moindre** que les molécules à ½ vie courte (« triptans »)

PRISE EN CHARGE DE FOND



- Quand migraine (fréquence + intensité) retentit sur la vie quotidienne => abus d'antalgiques ou de dérivés de l'ergot
- 2 crises violentes ou 5 crises par mois

Choix :

- Fonction des **traitements antérieurs** (efficacité, tolérance, durée du traitement) **automédications potentielles, sévérité et fréquence des crises**
- Il faut tenir compte des **précautions d'emploi et des CI**
- Rechercher la **posologie optimale** (progression des doses)
- Durée de TTT suffisante pour juger de l'efficacité : **2 à 3 mois**
- Durée de traitement : Selon la **sévérité de la migraine** : **4-6 mois** si efficace puis diminution progressive pour posologie minimale ou arrêt

Céphalées induites par les abus d'antimigraineux :

- Souvent interprétées comme **récidives**
- **Disparaissent après sevrage**
- **Réévaluation thérapeutique** quand exacerbation des céphalées entraînant une surconsommation d'antimigraineux

Indication d'un traitement de fond

- **Analyse des crises** (fréquence, intensité, sévérité, qualité de vie) et **consommation de médicaments** (> 6 à 8 prises mensuelles depuis 3 mois, mêmes efficaces)
- **Agenda de migraine** et **questionnaire** de qualité de vie

Mise en Route du traitement

- **Expliquer le délai d'action** (4 à 6 semaines) et **l'objectif** : diminution fréquence ou intensité des crises (suppression complète des crises = exceptionnelle)
- Commencer par **monothérapie, faible dose, progressivement croissante**

Choix du Traitement

- **Aucune molécule supérieure / autre**
- Choix du traitement selon les **CI, traitements associées, effets indésirables, facteurs aggravants** de la fréquence des crises :
 - Stress et émotions => utiliser les **bêtabloquants**
 - Anxiété et dépression => **amitriptyline**
- **Pas d'intérêt d'associer 2 traitements de fond**

Evaluation du traitement après 3 mois

- **Traitement de fond jugé efficace** si fréquence des crises **réduites de 50%** et si **crises moins sévères et/ou moins longues**

Crises au décours d'un traitement de fond

- Association **triptan + dihydroergotamine** ou + **méthysergide** = **CI**
- Si crises récidivent 6-12 mois après arrêt d'un TTT de fond efficace => **reprendre même TTT de fond**

Migraine Résistante

- **Méthysergide :**
 - Réservé aux migraineux résistants aux autres traitements, prescrit avec fenêtres thérapeutiques de 1 mois tous les 6 mois
- **Flunarizine** utilisée après échec des autres traitements, pour durée < 6 mois

STRATEGIE PHARMACOLOGIQUE DE FOND

- ⇒ **L'objectif est ici de réduire la fréquence des crises** bien qu'il ait été suggéré que ces médicaments peuvent également **diminuer la sévérité** ou la **durée de la crise** ou encore **améliorer la réponse de la crise aux traitements**
- Les traitements de fond, prophylactiques, visent à **diminuer la fréquence des crises** et ne seront donc **pas systématiquement prescrits**
 - Certains médicaments **limitent l'utilisation simultanée** de médicaments efficaces de la crise comme les dérivés ergotés. Il est **impossible de classer** les médicaments du traitement de fond selon **leur mécanisme d'action** qui reste hypothétique
 - On distingue cependant les **antagonistes des récepteurs β -adrénergiques** ou des **récepteurs de la sérotonine**, les **dérivés ergotés**, les **inhibiteurs des courants calciques** et les **antiépileptiques**
 - Dans ces familles, seules certaines molécules ont une efficacité démontrée ou une indication précisée dans l'AMM.
 - Plus récemment, des anticorps monoclonaux dirigés contre le récepteur au calcitonin gene-related peptide (CGRP) ont fait preuve d'une certaine efficacité.
 - En pratique, le choix d'un antimigraineux de fond est **conditionné par le terrain et limité par le risque d'effets indésirables** (les plus communs sont sédation et modification de l'appétit)
 - Réservés aux patients dont les **crises de migraines sont trop fréquentes** ou **restent invalidantes malgré un traitement adéquat de la crise**
 - Les traitements de fond n'ont **pas d'effet immédiat** et demande environ **2 mois pour s'installer**
 - On admet leur efficacité **s'ils diminuent d'au moins 50 % la fréquence** des crises d'où l'importance de la tenue par le patient d'un agenda de ses crises.
 - En dehors de cas particuliers, le traitement pourra être **poursuivi pendant 6 mois à 1 an** et devra être **arrêté progressivement**. Il pourra être **repris** si la fréquence des crises augmente à nouveau

La démonstration de l'efficacité de la plupart des médicaments de fond est le fruit du hasard :

- Il n'existe **aucun point commun évident** permettant de comprendre leur mécanisme d'action antimigraineux
- En conséquence, ils sont classés en **fonction de leur mécanisme d'action principal**
- Certains médicaments efficaces n'ont pas d'AMM en France dans cette indication et la plupart n'ont pas été évaluées dans des études thérapeutiques contrôlées de méthodologie suffisamment rigoureuse
- Les différentes molécules peuvent être classées en trois catégories : **efficacité démontrée, probable ou douteuse** (adapté de Lanteri-Minet et al. Revue Neurologique, 2013)

Efficacité démontrée	Efficacité probable	Efficacité douteuse
metoprolol (AMM)	amitriptyline	gabapentine
propranolol (AMM)	aténolol	
topiramate (AMM)	candesartan	
valproate de sodium	flunarizine (AMM)	
	nadolol	
	naproxène sodique	
	nebivolol	
	oxétorone (AMM)	
	pizotifène (AMM)	
	timolol	
	venlafaxine	

Les Sympatholytiques

= **Bêta-bloquants** : Propranolol ; Metoprolol

- Seuls les β -bloquants sont utilisés
- Ce sont en général ceux **dépourvus d'activité sympathomimétique intrinsèque** qui sont efficaces
- La sélectivité pour les récepteurs β_1 ou β_2 -adrénergiques ne semble avoir **aucune importance**
- Ce sont les médicaments de **référence du traitement de fond**.
- **Action prophylactique** par maintien **tonus vasoconstricteur** (bloque effet bêta-dilatateur, prédominance effet alpha)
- Blocage synthèse **thromboxane A2**

- Pharmacologie, effets secondaires, CI
- Posologie du propranolol : **80-160 mg/j en 2 prises**
- Durée du traitement : **au moins 3-4 mois**

Les Inhibiteurs Calciques

= Les Anticalciques : Flunarizine

- Seule la flunarizine est dotée de **propriétés antimigraineuse**
- La flunarizine est aussi un **antagoniste des récepteurs dopaminergiques** (neuroleptique caché)
- Effet **anti-calcique**
- Effet **anti-histaminique**
- Effet **sérotoninergique**
- Effet **dopaminergique**
- D'autres médicaments comme le vérapamil n'ont pas d'efficacité dans le traitement de fond de la migraine mais sont efficaces dans le traitement de fond de l'algie vasculaire de la face.

Effets secondaires :

- Somnolence, prise de poids
- Syndrome parkinsonien (dyskinésies tardives), dépression

Les anti-dépresseurs

- **Efficacité pas complètement démontrée / confirmée**
- **Amitriptyline (Laroxyl®) : 10 – 60 mg/j**
 - Maintien de l'effet jusqu'à 30 semaines
- **Clomipramine : 10 mg/j**

Les anti-épileptiques

- Seuls trois médicaments ont fait la preuve de leur efficacité au cours d'essais cliniques adaptés : **topiramate, valproate de sodium et gabapentine**. Aucun n'a d'AMM en France pour cette indication.

Les Antagonistes des récepteurs 5HT2

- Ils peuvent être considérés comme des **vasodilatateurs**
- Cependant, il s'agit de **molécules dérivant des antidépresseurs tricycliques** ayant une affinité pour plusieurs récepteurs autres que les récepteurs 5HT2 ce qui explique leurs effets indésirables
- Ils sont **antagonistes des récepteurs muscariniques** et déterminent donc des **effets atropiniques**
- Tous ces médicaments sont des **antagonistes des récepteurs histaminiques H1** et ont des **effets sédatifs et orexigènes**.

Méthysergide :

- Antagoniste 5-HT2 (inhibe vasoconstriction induite par 5-HT)
- Inhibe agrégation plaquettaire induite par 5-HT
- Agoniste partiel 5-HT sur récepteurs du tronc cérébral
- Effets secondaires :
 - Troubles digestifs, sensation de malaise
 - Somnolence diurne ou insomnie
 - Fibrose rétropéritonéale (cures < 6 mois et non répétées, sinon intervalle 3-4 semaines)
- Posologie progressive, dose efficace par tâtonnements

Pizotifène :

- Dose 3 à 4 cp/jour (posologie croissante)
- Effets indésirables :
 - Somnolence, constipation, prise de poids

Oxétorone : provoque de la somnolence

Les Dérivés Ergotés : Avis défavorable

Dihydroergotamine :

- Dergotamine®, DHE Lafarge®, DHE Sandoz®, Ikaran®, Seglor®...
 - **Agoniste partiel** : 5-HT + alpha (plus marqué sur circulation veineuse)
 - A fortes doses, **bloque récepteurs 5-HT et alpha**
 - Posologie : **9 mg/24h, en 3 prises**
 - La commission d'AMM considère que **le rapport bénéfice/risque de la DHE est défavorable dans le TTT de fond de la migraine**.
 - Les données d'efficacité sont insuffisantes
 - Risque de réactions fibrosantes cardio-thoraciques ou rétropéritonéales
- ⇒ / ! / En ce qui concerne la **DHE indiquée dans le traitement de la crise migraineuse** (spray nasal et formes injectables), **le rapport bénéfice risque reste favorable**

EFFETS PHARMACODYNAMIQUES UTILES

- ⇒ **Tous les médicaments du traitement de fond diminuent la fréquence des crises**
- Ils peuvent également diminuer leur sévérité ou leur durée.
- En l'absence d'études comparatives, on ne saurait donner la préférence à un médicament par rapport à un autre
 - Le **choix du médicament** dépend donc du **terrain** et des **traitements reçus antérieurement** par le patient
 - **Les β-bloquants, l'oxétorone et l'amitriptyline** sont des médicaments de **première intention**
 - **Le pizotifène, la flunarizine, le valproate de sodium, la gabapentine** sont des médicaments de **deuxième intention**

PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES UTILES - MEDICAMENTS DE FOND

Les antagonistes des récepteurs 5HT2 de la sérotonine : le pizotifène et l'oxétorone :

- Ont une **longue ½ vie** permettant une **administration par jour** de préférence **le soir** en raison des effets sédatifs

Les antagonistes calciques : La flunarizine :

- Se caractérise essentiellement par une **½ vie longue** expliquant la **longue rémanence des effets indésirables** (syndromes extrapyramidaux, syndromes dépressifs).

PRECAUTIONS D'EMPLOI / EI MEDICAMENTS DE FOND

- Leur **prescription ne doit pas être systématique** mais réservée aux patients ayant un **nombre suffisant de crise** (plus de 2-3 par mois) ou chez qui **le traitement de la crise ne fournit pas le soulagement** escompté
 - Le but du traitement doit être clairement expliqué ainsi que le délai nécessaire pour que l'effet du traitement de fond se manifeste.
- Les migraineux doivent être prévenus de **possibilité d'une diminution de la fréquence cardiaque** et d'une **limitation à l'effort** pouvant perturber l'activité physique en cas de prescription d'un β -bloquant
- Les autres médicaments seront prescrits **avec précautions chez les sujets en surpoids ou obèses** (prévoir une surveillance régulière du poids) en raison de leurs effets orexigènes (antisérotinine, flunarizine) et éventuellement antiépileptique ou ayant une contre-indication aux atropiniques (antisérotinines). **La possibilité d'une sédation diurne doit faire préférer la prise vespérale.**
- Les médicaments du traitement de fond de la migraine déterminent de nombreux effets indésirables dont certains fréquents **doivent être systématiquement pris en compte lors du choix du traitement** chez un patient nécessitant un traitement de fond. Parmi les effets importants on retiendra :
 - La **prise de poids** surtout fréquente avec les « **antisérotinines** », la **flunarizine**, et le **valproate de Na**.
 - Il s'agit d'une modification de l'appétit avec grignotage et appétence particulière pour les aliments sucrés
 - Une surveillance régulière du poids s'impose avant et pendant la durée du traitement.
 - La **sédation** s'observe surtout avec les « **antisérotinines** », la **flunarizine** et les **antiépileptiques**
 - Dans certains cas, elle peut être limitée par la prescription vespérale.
 - Elle doit être prise en compte pour la conduite automobile
 - La **limitation à l'effort** induite par les **β -bloquants** peut être gênante pour certains patients jeunes et ayant une activité physique importante

Classe ou molécule	Nature de l'effet	Gravité
β -bloquants	Cardiovasculaires	Potentiellement graves
	Système nerveux central	Modérée
Antisérotinines	Système nerveux central	Modérée
	Digestifs	Modérée
	Effets atropiniques	Modérée
Flunarizine	Sédation, prise de poids	Modérée
	Syndrôme dépressif	Potentiellement grave
	Syndrôme extra-pyramidal	Potentiellement grave
Antiépileptiques	Digestifs, hépatiques	Potentiellement grave
	Système nerveux central	Modérée
	Prise de poids	Modérée

VARIABILITE DE LA REPONSE PHARMACOLOGIQUE - MEDICAMENTS DE FOND

- ⇒ **Totalement imprévisible**, la réponse à ces médicaments dépend essentiellement de l'observance (la plupart des échecs des TTT de fond serait à mettre sur le compte d'une mauvaise observance)
- Le choix du médicament repose plus sur **l'histoire du patient** et le **terrain** que sur la migraine elle-même
 - Cependant, **les β -bloquants** peuvent parfois **aggraver la migraine avec aura**
 - Une introduction progressive permet souvent de limiter les effets indésirables et donc d'améliorer l'observance
 - Les effets des médicaments du traitement de fond **nécessitent plusieurs semaines de traitement bien suivi** avant de devenir notables. L'appréciation du patient sur les effets est souvent subjective d'où **l'importance de la fixation d'objectifs** lors de la prescription et de la **vérification de l'effet** par l'analyse **d'un agenda des migraines** rigoureusement renseigné

SCLEROSE EN PLAQUES PHARMACOLOGIE

TRAITEMENT DE LA POUSSEE DE SEP

Généralités

Poussée :

- Apparition de **symptômes neurologiques** ou de **douleur** qui **perdure plus de 24 heures** et qui sont **distants de plus de 1 mois de la dernière poussée**

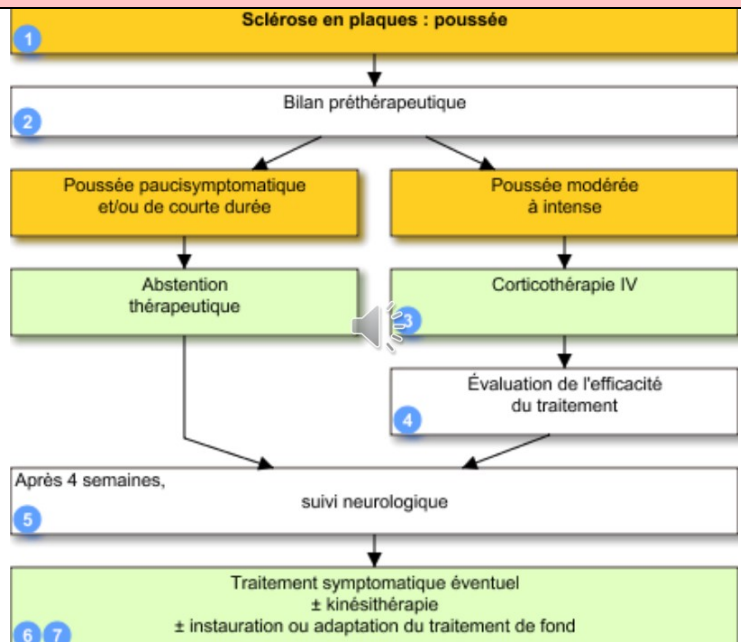
Bilan pré-thérapeutique :

- Recherche d'un foyer infectieux

Traitement des poussées modérées à intenses par une **corticothérapie IV**

Suivi neurologique à 4 semaines :

- Bilan des **séquelles**
- Mise en place d'un **traitement de fond**



Les Traitements

Méthylprednisolone :

- 1^{ère} Intention**
- Par voie IV (parfois VO)
- Forte dose** : 1 g/j pendant 3 à 5 j
- Effets indésirables :
 - Hypokaliémie, rétention hydrosodée, ulcères GI, excitation, insomnie...
- Pas d'effet préventif** sur de nouvelles poussées, ni sur l'évolution de la maladie

2^{ème} intention :

- Bétaméthasone, dexaméthasone, méthylprednisolone, prednisolone, prednisone
- Par voie orale, à forte dose, cure courte

Kinésithérapie :

- Pour lutter contre **spasticité et immobilisation**

TRAITEMENTS DE FOND

Immunomodulateurs

Arsenal thérapeutique :

- Interférons bêta (1a et 1b)
- Glatiramère
- Diméthyl fumarate et diroximel fumarate
- Térfunomide

But : **modifier l'équilibre de certains systèmes immunologiques**

- Atténuer l'activation des lymphocytes T
 - Inhiber la production de cytokines Th1 pro-inflammatoires
 - Activer la sécrétion de cytokines Th2 anti-inflammatoires
 - Prescription **réservée aux neurologues**
 - Médicaments **d'exception**
- ⇒ Traitement de **1^{ère} ligne pour les IFN et le glatiramère**

Indications des immunomodulateurs				
Médicaments	Indications	SMR	ASMR	
Interférons bêta (Avonex® etc.)	SEP RR et SP	Important	III (modéré)	
Glatiramère (Copaxone®)	SEP RR	Important	V (aucun)	
Diméthyl fumarate (Tecfidéra®)	SEP RR	Important	V (aucun)	
Térfiflunomide (Aubagio®)	SEP RR	Important	V (aucun)	
Interférons bêta 1a et 1b				
IFN bêta	Spécialité(s)	Voie d'adm	Rythme d'adm	Forme
1a	Avonex® 30 µg Rebif® 8,8, 22 ou 44 µg	IM SC	1/sem 3/sem	Stylo, seringue + cartouche Froid
1b	Bétaféron® 250 µg Extavia® 250 µg	SC SC	1 j/2 1 j/2	Seringue Seringue
1a pégylé	Plegridy® 63, 94, 125 µg	SC	1 fois/2 sem	Stylo + froid

- Efficacité
 - ↓ fréquence des poussées de 30 %
 - ↓ nombre de lésions à l'IRM de 50 à 70 %
 - Retardent de quelques mois la **progression du handicap moteur** chez les patients atteints de SEP-RR
- Tolérance
 - SD dépressif, SD pseudo-grippal, réactions cutanées au point d'injection, asthénie, céphalées, leucopénie, thrombopénie ou cytolysse hépatique
- Surveillance : **hémogramme (numération formule sanguine NFS), bilan hépatique**
- Contre-indications : **dépression sévère** avec idées suicidaires
- Utilisation possible pendant la **grossesse**

Rappel : les autres IFN

Interféron	Indication(s)	Spécialité(s)
α 2a	Leucémie à tricholeucocytes LCM Chr Phi + Lymphome folliculaire non hodgkinien etc. Hépatite chronique B, C SIDA avec Kaposi	Roféron-A®
α 2a Pégylé	Hépatite chronique B, C	Pégasys®
α 2b Pégylé	Hépatite chronique B, C	Introna® Viraféronpeg®
γ	↓ fqce des infections graves en cas de granulomatose septique chronique ou d'ostéopétrose maligne sévère	Imukin®

Glatiramère

Spécialité :

- Copaxone® 20 ou 40 mg
- SC - 1/j sous forme de seringue
- Conservé au froid
- **Possible pendant grossesse**
- **Polypeptide synthétique** composé de **4 acides aminés**

Mécanisme d'action :

- Fixation sur les **Ag CMH de type II** des lympho T => production de **cytokines antiinflammatoires**
- Efficacité globalement **comparable aux IFN**
- Tolérance : réactions post-injection (flush, tachycardie, douleur thoracique, dyspnée), réactions au point d'injection, adénopathies

⇒ **Alternative aux IFN**

Diméthyl fumarate

Spécialité :

- Tecfidéra® 120, 240 mg et Vumerity® 231 mg
- Voie : PO 2/jour
- Forme : gélule gastro-résistante

Mécanisme d'action : inconnu, propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices

- ↓ **activation des cellules immunitaires** et libération de **cytokines proinflammatoires**
- Favorise la production de **cytokines anti-inflammatoires**

Efficacité

- ↓ **poussées et risque de progression** du handicap à 2 ans

Tolérance

- **Bouffées congestives** => ↑ progressive poso : 120 mg 2/j pdt 7 j puis 240 mg 2/j
- **El gastro-intestinaux** (nausées, diarrhées, douleur abdominale) => prise au cours des repas
- **Lymphopénie**, risque de LEMP surtout si lymphoP sévère et prolongée => surveillance de la **NFS, diminution du posologie**

Leuco Encéphalopathie Multifocale Progressive	• Infection virale opportuniste du SNC, provoquée par la réactivation du virus John Cunningham (JC) • Polyomavirus JC présent sous forme latente chez près de 40 à 80 % des adultes sains. ○ Infection des oligodendrocytes => foyers de démyélinisation ○ Facteurs d'activation du virus latent ? • Liée à des dysfonctionnements de l'immunité cellulaire : ○ SIDA, hémopathie maligne, immunosuppression... • Maladie rare, démyélinisante du SNC ○ Grave : invalidité importante, décès • <u>Clinique</u> : ○ Démence, ataxie, perturbations visuelles, déficits neurologiques focaux
--	--

Tériflunomide

Spécialité :

- Aubagio® 14 mg
- Voie : PO 1/jour
- Forme : Comprimé pelliculé

Mécanisme d'action :

- Métabolite actif prédominant du léflunomide (Arava®)
- **Effet anti-inflammatoire**

Efficacité :

- ↓ **taux annualisé de poussées**
- Pas de supériorité par rapport à l'INF bêta-1a sur le risque d'échec au traitement

Tolérance :

- Infections, troubles GI, alopecie, leucopénie, cytolysé hépatique, neuropathies périphériques => **NFS, bilan hépatique**
- Tératogénicité => **contraception jusqu'à 2 ans (max) après arrêt ou procédure d'élimination accélérée**

Études sur les immunomodulateurs

Peu d'étude comparative directe des différents traitements

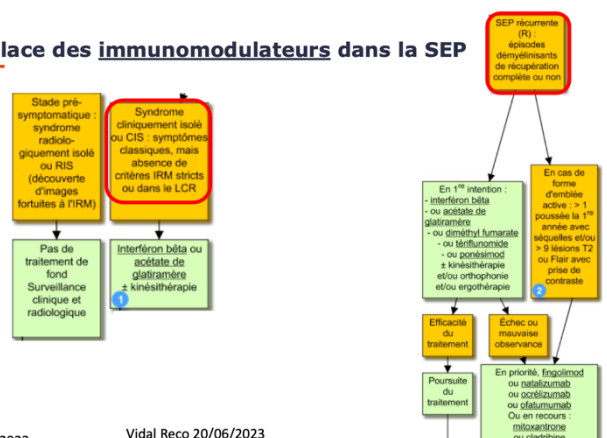
Étude de cohorte française :

- Efficacité similaire pour tériflunomide et diméthylfumarate
- Mais moins de nouvelle lésion avec diméthylfumarate
- Meilleure tolérance pour tériflunomide (moins d'arrêt pour EI)

Étude de cohorte danoise :

- Moins de poussée avec diméthylfumarate
- Plus d'arrêt pour inefficacité avec tériflunomide

Place des immunomodulateurs dans la SEP



Les Immunosuppresseurs

Arsenal thérapeutique :

- Mitoxantrone
- Natalizumab
- Modulateurs des récepteurs à la sphingosine 1-phosphate (S1P): fingolimod, ponésimod, ozanimod
- Alemtuzumab => arrêt de commercialisation en 2020
- Anticorps monoclonaux anti-CD20 : ocrélizumab, rituximab, ofatumumab
- Cladribine
- Azathioprine, cyclophosphamide (hors AMM)
- **TTT plus agressifs**, utilisés en **2^{de} ligne** pour prévenir l'apparition des poussées
- Usage hospitalier ou médicaments d'exception
- Indication **restreinte aux formes sévères et très actives** de la maladie (formes RR, SP ou PP agressives)
 - EI potentiellement graves
- But : **déplétion en lymphocytes B et/ou T** par différents modes d'action

Indications

Médicament	Indication	SMR	ASMR
Mitoxantrone	SEP RR ou SP agressive	Important	Modéré (III)
Natalizumab	SEP RR très active	Important	Modéré (III)
Fingolimod	SEP RR très active	Important	Mineur (IV)
Alemtuzumab	SEP RR sévère	Modéré	Aucun (V)
Ocrélizumab	SEP PP	Modéré	Aucun (V)
Cladribine	SEP RR très active	Insuffisant	NA

Mitoxantrone

Spécialité :

- Novantrone® 2 mg
- Voie : IV => 12 mg/m²/mois pdt 6 mois
- Forme : Solution à diluer

Mécanisme d'action

- **Antinéoplasique cytostatique**, dérivé des anthracyclines => **agent intercalant ADN**
- Immunosuppression non sélective !!!

Efficacité :

- **↓ fréquence des poussées**, progression du handicap et nb de lésions à l'IRM
- A moyen et à long terme ?

Tolérance :

- **Atteinte hématologique des 3 lignées**, LAM secondaire => **NFS**
- **Insuffisance cardiaque** à long terme => **échographie cardiaque annuelle**
- Nausées, alopecie, fatigue, aménorrhée

Natalizumab

Spécialité :

- Tysabri® 150 ou 300 mg
- Voie : IV => 300 mg/mois
- Forme : solution à diluer

Mécanisme d'action

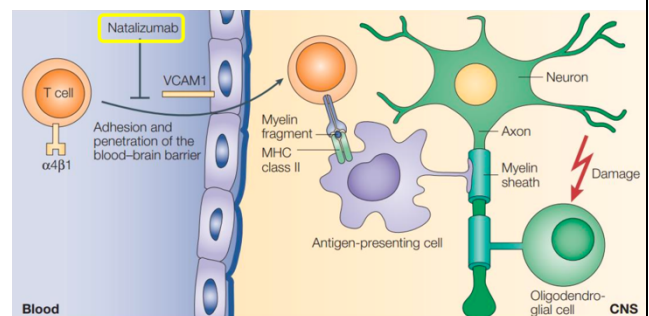
- Anticorps monoclonal humanisé **anti-intégrine**
- **Inhibe le recrutement de lymphocytes** au travers la BHE
- Activité **anti-inflammatoire**

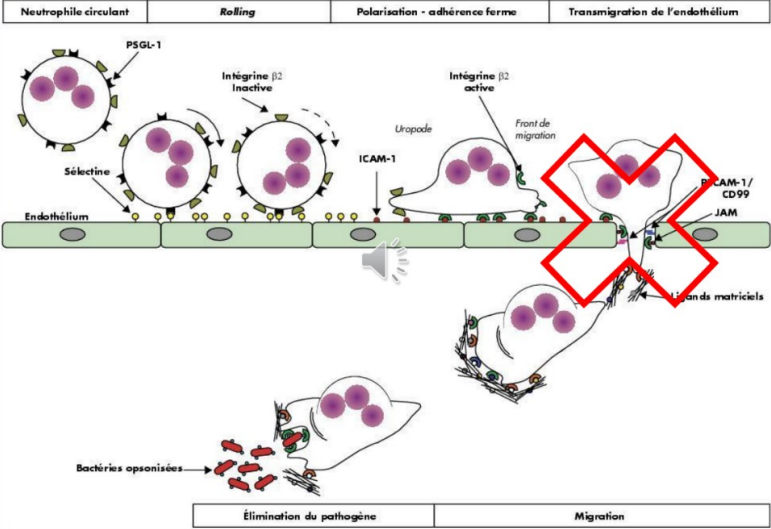
Efficacité :

- **↓ poussées**, nb de **nouvelles lésions** et progression du handicap

Tolérance :

- **Risque infectieux ++** : éliminer tuberculose avant, infection opportuniste, LEMP ++ => **IRM avant puis annuelle**
- **Lymphome**
- Céphalées, vertiges, nausées, vomissements, douleurs articulaires, fatigue, fièvre
- **Réactions à la perfusion** : urticaire, choc anaphylactique => **surveillance après la perfusion**



Intégrines	· Glycoprotéines transmembranaires · Rôle dans l'adhérence cellulaire · Hétérodimères composés de 2 sous-unités alpha et bêta · Exprimée à la surface des leucocytes · Récepteur : VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule-1) → au niveau de la BHE <u>Autre cible thérapeutique : védolizumab (Entyvio®)</u> · Ac monoclonal humanisé anti-intégrine $\alpha 4\beta 7$, exprimée par lymphocytes T auxiliaires intestinaux · Dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI)  ⇒ Les intégrines exprimées à la surface des lymphocytes vont permettre le passage au travers de la BHE des lymphocytes, et les anti-intégrines s'opposent à ce passage ⇒ Diminution du nombre de lésions dans le système nerveux central
------------	--

Risque LEMP	· Particulièrement suivi chez les patients sous Natalizumab · <u>Ce risque dépend de 3 grands facteurs :</u> ○ La durée du traitement en particulier après 2 ans de traitement ○ Un préalable traitement par immunosuppresseur ○ Le taux d'anticorps au virus JC
-------------	---

Fingolimod (Modulateurs des récepteurs à la Sphingosine 1-phosphate)

Spécialités :

- Gilenya® 0,5 mg (ou 0,25 mg)
- Voie : PO => 0,5 mg/jour (0,25 mg/j à partir de 10 ans et si poids ≤ 40 kg)
- Forme : Gélule

Mécanisme d'action :

- Module les **rcp à la sphingosine 1- phosphate de type 1** présents sur les lymphocytes et les cellules neurales du SNC
- **Séquestration des lympho** dans les ganglions lymphatiques => **↓ infiltration de lymphocytes pathogènes** dans le SNC
- **Tératogène** → contraception jusqu'à 2 mois après arrêt
 - Malformations du cœur, rein et maculo-squelettiques

Efficacité :

- **↓ fréquence des poussées** de 50%

Tolérance :

- Céphalées, diarrhée, dorsalgies, élévation des enzymes hépatiques, toux et œdème maculaire
- Lymphopénie, leucopénie => **NFS**
- Œdème maculaire => fond d'œil avant
- Bradycardie, BAV (blocs auriculo-ventriculaires) => **ECG, TA avant puis après la 1ère adm** (HDJ)
- Infections opportunistes, herpès, LEMP => **IRM avant**
- Carcinome basocellulaire => **examen dermato avant puis pdt**
- Insuffisance hépatique aigüe (jusqu'à transplantation) → BH
- Syndrome hémophagocytaire

Ponésimod

Spécialité

- Ponvory® 2/3/4/5/6/7/8/9/10 mg ou Ponvory® 20 mg
- Voie : PO
- Posologie : Pack d'initiation sur 14j – 1/j ou Dose d'entretien = 20 mg/j
- Forme : comprimé

Efficacité

- Supérieure au tériflunomide sur le nb de poussées annuels, mais ne réduit pas la progression du handicap à 3 mois

Tératogène

- Contraception jusqu'à 1 semaine après arrêt

Tolérance

- Les + fréquents : cytolysé hépatique, infections des voies respiratoires supérieures
- Graves : convulsions, bronchoconstriction, HTA

Ozanimod

Spécialité

- Zeposia® 0,23 ou 0,46 mg ou Zaposia® 0,92 mg
- Voie : PO
- Posologie : Initiation J1-4 puis J5-7, 1/J ou Dose d'entretien = 0,92 mg/j
- Forme : gélule
- AMM centralisée en 2020 mais pas encore disponible
- Discussion avec HAS : consultation d'un centre de ressources et de compétences dans la SEP (02/2023)

Alemtuzumab (plus diapo)

Spécialité :

- Lemtrada® 12 mg
- Voie : IV => 12 mg/j pdt 5 j puis 1 an après
- Forme : Solution à diluer

Mécanisme d'action :

- **Ac anti CD52**
- Cibles : lympho B et T, macrophages, monocytes, lympho NK => **déplétion profonde et prolongée en lympho B et T**

Indiqué dans les formes très actives de SEP-RR :

- **3ème ligne de traitement**
- Anciennement dans leucémie lymphoïde chronique à cellules B

Efficacité

- ↓ fréquence des poussées de 50%

Tolérance : El graves :

- **Infections +++ (71%)**
- Troubles auto-immuns retardés (thyroïde, rein etc.)
- **Tératogénicité** : contraception jusqu'à 4 mois après

⇒ **Arrêt commercialisation**

Ocrélizumab

Spécialité :

- Ocrévus® 300 mg
- Voie : IV => 300 mg S0-S2 puis 600 mg/6 mois

Mécanisme d'action :

- **Anticorps monoclonal humanisé anti-CD20**
- Cible : **lymphocytes B → lymphodéplétion**

Efficacité :

- ↓ **progression du handicap, nb annuel de poussée**

Indication : SEP RR et PP (1ère intention)

Tolérance :

- **Infection**, risque de **LEMP**, réactivation VHB
- Réaction à la perfusion => **prémédication**
- Risque de **cancer secondaire** ?

Rituximab

- Mabthéra®, biosimilaires (IV)
- 1g puis 500 mg/6 mois

Mécanisme d'action :

- Anticorps monoclonal chimérique anti-CD20 (lymphocytes B) → **lymphodéplétion**

Efficacité :

- ↓ **progression du handicap, nb annuel de poussée**

Indication :

- AMM : **onco-hématologie**
- Hors AMM : **SEP PP**

Tolérance :

- **Infection**, risque de **LEMP**, réactivation VHB
- Réaction à la perfusion => **prémédication**
- Risque de **cancer secondaire** ?

Nécessité d'une **comparaison avec ocrélizumab**

Ofatumumab

- Kesimpta®
- Voie : SC, 20 mg à S0-1-2 puis mensuel (stylo)
- Indication : Formes actives de SEP RR

Mécanisme d'action :

- **Anticorps monoclonal humanisé anti-CD20**
- Cible : **lymphocytes B → lymphodéplétion**

Efficacité :

- ↓ **progression du handicap, nb annuel de poussée**

Tolérance :

- **Infection**, risque de **LEMP**, réactivation VHB
- Réaction à la perfusion => **prémédication**
- Risque de **cancer secondaire** ?

Cladribine

Mavenclad® 10 mg :

- Voie orale
- **Schéma posologique complexe :**
 - 2 cycles de 2 semaines (étalés sur 2 mois) à 1 an d'intervalle
 - 10 ou 20 mg/j pendant 4 à 5 j (selon le poids) par mois pendant 2 mois, sur 2 an max

Mécanisme d'action : antimétabolite (anti-bases puriques)

CI pendant la grossesse

Indication : SEP RR très active

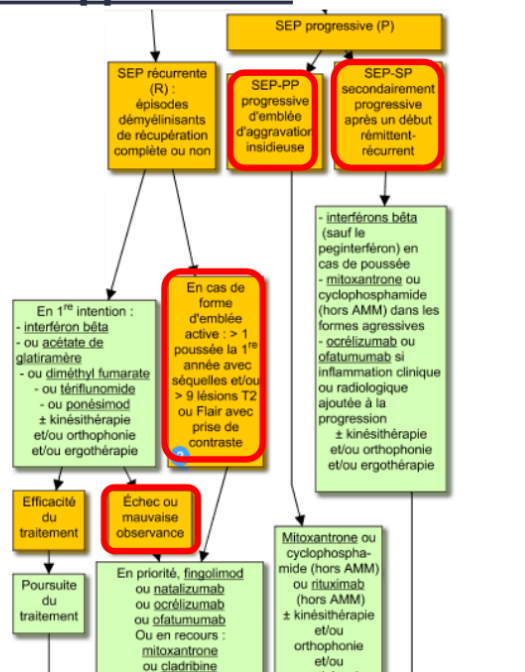
- En dernière ligne
- Aussi utilisé dans certaines leucémies en IV (Litak®, Leustatine®)

Tolérance : risque de LEMP, infections, myélotoxicité, neuropathies périphériques, toxicité digestive, immunosuppression

Place des immunosuppresseurs dans la SEP

idal Reco
0/06/2023

08/2023



SEP chez l'enfant et l'adolescent

- SEP pédiatrique : 5% des cas
- Données limitées sur le pronostic
- TTT de la poussée : idem adultes
 - **Méthylprednisolone** IV 20 à 30 mg/kg/j pendant 5j
- TTT de fond :
 - 1ere intention : **fingolimod** (à partir de 10ans : 0,25 mg ou 0,50 mg selon poids), **diméthylfumarate**
 - Alternatives : **glatiramère**, **interférons β**

TRAITEMENT DES COMPLICATIONS

Spasticité

- **Kinésithérapie, rééducation**
 - Risques si non traitée : majoration incapacité motrice, douleur, perte d'autonomie
- **Baclofène (Lioréal®)**
 - Myorelaxant d'action central, agoniste R GABA-B + action antinociceptive
 - Per os ou intrathécale (pompe)
- **Dantrolène (Dantrium®) :**
 - Myorelaxant d'action périphérique, muscles squelettiques
 - IV, per os
- **Hors AMM : BZD** (aggravent déficit moteur !!!), **gabapentine**
- **Nabiximols (Sativex®, spray buccal) : Δ-9-THC et cannabidiol**
 - Commercialisation retardée (échec négociation prix depuis 2014)
 - Risque d'addiction

Asthénie

- **Symptôme fréquent, indépendant de la forme clinique**
 - ≠ asthénie liée à la dépression
- **Fatigue aiguë, concomitante à une poussée :**
 - Traitement = celui de la poussée
- **Fatigue chronique**
 - Kinésithérapie +++ pour les complications de l'immobilité
 - Effort physique adapté
 - AMM : Fampridine (Fampyra®) pour améliorer la capacité de marche
 - Hors AMM : amantadine, lévocarnitine

Douleur

- **Névralgie du trijumeau**
 - 1ère intention : carbamazépine (Tégrétol®)
 - Si inefficacité : ± gabapentine/lamotrigine (hors AMM)
 - Oxcarbazépine (Trileptal® - hors AMM)
- **Douleurs neuropathiques**
 - ATD tricycliques : imipramine, amitryptiline
 - Antiépileptiques : gabapentine, prégabaline
- **Algies rebelles :**
 - Tiapride, morphiniques
- **Spasmes toniques :**
 - Carbamazépine, gabapentine, lamotrigine, clonazépam (hors AMM)
- **Douleurs liées à la spasticité ♣** Cf antispastiques

Troubles anxio-dépressifs

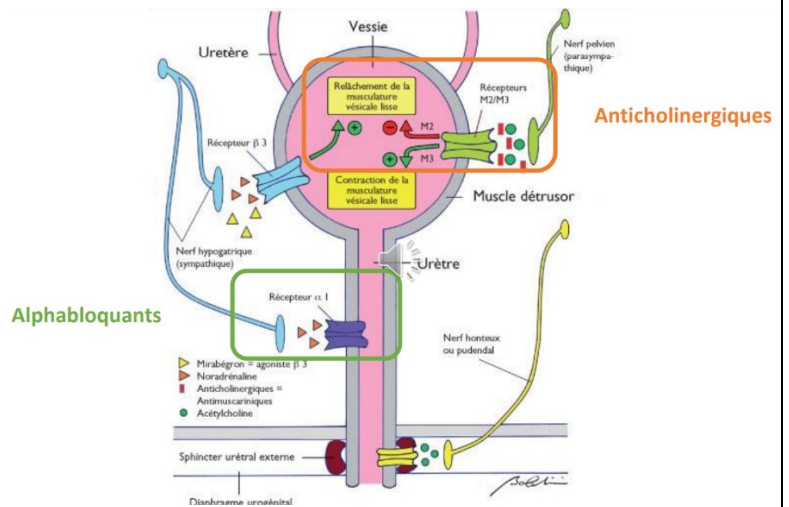
- **Psychothérapie, relaxation**
- **Antidépresseur** si besoin
 - 1ère intention : **ISRS ou IRSNA** (inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline)
 - Délai d'action : **4 semaines**
 - **Pas d'arrêt brutal** de TTT
 - 2/3ème intention : **ATD tricycliques** (ou **imipraminiques**)
 - **Et anticholinergiques et cardiaques** (TDR)
 - Dernière intention : **inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) non sélectifs ou A**

Tremblements, mouvements anormaux

- Hors AMM : **clonazépam, primidone, isoniazide**
- **Propranolol** (Avlocardyl® 40 mg) indiqué dans les tremblements essentiels (et algies de la face)

Troubles vésicaux sphinctériens

- **Impact sur la qualité de vie +++**
- **En cas d'hyperactivité vésicale : anticholinergiques**
 - Trosium (Céris®), oxybutinine (Ditropan®, Driptane®) etc.
 - Éventuellement ATD imipraminique (énurésie nocturne chez l'enfant)
- **En cas d'hyperactivité du sphincter :**
 - α -bloquants
 - Toxine botulinique A (Botox®)
 - Auto/hétéro sondage
- **!!! Infections urinaires !!!**



Autres

- **Constipation**
 - Règles hygiéno-diététiques
 - Laxatifs (lest, osmotique, lubrifiant)
- **Troubles sexuels**
 - H : dysfonction érectile => IPDE-5, alprostadil (inj urétrale)
 - F : dyspareunie => lubrifiants en cas de sécheresse vaginale
- **Incontinence anale**
 - Rééducation de l'exonération
 - Massages abdominaux et périnéaux
 - Évacuation digitale
 - Stimulation électrique de muscles abdominaux
 - Administration régulière de préparations pour coloscopie
 - Irrigation transanale

ALZHEIMER - PHARMACOLOGIE

MALADIE D'ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES (MA²)

- Des maladies **chroniques** évoluant vers un **état de dépendance majeure**
- **1 million** de personnes atteintes en France
- Touche +++ les personnes âgées **entre 75-85 ans** (35 000 avant 65 ans)
- Un défi **sanitaire, social et sociétal**
- Maladie d'Alzheimer :
 - Représente la **½ démences**
 - **↓ de l'incidence** (nb de nouveaux cas)
 - **↑ de la prévalence** (nb de cas) => Population vieillissante
 - Facteurs de risque :
 - **Âge +**
 - **Prédominance féminine**
 - **HTA, diabète, obésité, dyslipidémie**
 - **Composante génétique**
 - Facteurs protecteurs :
 - **Niveau d'éducation + alimentation méditerranéenne + activité physique ou sociale**

Alzheimer : causée par les médicaments ?

Les benzodiazépines :

- **Consommation de BZD : ↑ des cas** (pas de relation causale)
 - Premières manifestations peuvent provoquer de **l'anxiété** et **troubles du sommeil** → prescription de BZD chez des patients encore non diagnostiqués
- **Les EI connus des BZD sont à eux seuls une raison de les éviter**
 - Dépendance, troubles de la mémoire et de la vigilance, chutes, détresses respiratoire → personnes âgées ++
 - +/- troubles cognitifs irréversibles

Les IPP : Peu de EI graves à court terme mais pas à long terme :

- **↓ absorption gastrique de certaines substances**
 - Na⁺, Mg²⁺, Ca²⁺ : ↑ risques d'ostéoporose et de fractures
 - Fer, Vit B12 : risques d'anémie
- **↓ sécrétions acides :** ↑ du risque de colonisation bactérienne → infections digestives ou pulmonaires

Physiopathologie

Plan anatomique : existence de 2 types de lésions

- **Plaques séniles :** dépôt de peptides bêta-amyloïdes
- **Dégénérescences neurofibrillaires :** accumulation de filaments anormaux (protéines tau hyperphosphorylées)

Plan biochimique : corrélation entre l'atteinte des fonctions cognitives et la dégénérescence des neurones à Ach

- **= Hypothèse cholinergique : à l'origine des médicaments actuels**
- La physiologie repose sur une rupture de l'équilibre entre ↓ Ach et GLT ↑
- ⇒ **Déficit cholinergique + hyperactivité du système glutamatergique (R NMDA)**

MEDICAMENTS DE LA MALADIE D'ALZHEIMER

Anticholinestérasiques :

- **Rétablir la fonction cholinergique nicotinique centrale**
 - Bloque la dégradation de l'ACH par les cholinestérases => cholinomimétique indirect (nécessite des neurones fonctionnels)
- **Traitement symptomatique des stades légers à modérément sévères**
 - Donépézil (Aricept®)
 - Galantamine (Reminyl®)
 - Rivastigmine (Exelon®)

Anti-glutamatergique :

- **Réduire les mécanismes excitotoxiques**
- **Traitement symptomatique des stades modérés à sévères**
 - Mémantine (Ebixa®)

Prescription initiale annuelle réservée aux **spécialistes en neuro, psychiatrie ou gériatrie**

Anticholinestérasiques
Différentes classes
Anticholinestérasiques à réversibilité rapide • Inhibition réversible, rapide, concentration-dépendante • Sélectif (Donépézil) ou non (Tacrine) de l'acétylcholinestérase • Effet maintenu si présence permanente de l'inhibiteur
Anticholinestérasiques à réversibilité lente • Formant un complexe enzyme dérivé carbamylé stable (Rivastigmine) • Enzyme sous sa forme carbamylée est hydrolysée lentement • Effet persiste (environ 10 h)
Anticholinestérasiques irréversibles • Non utilisés en thérapeutique ! • Liaison covalente avec l'enzyme • Disparition de l'effet nécessite synthèse de nouvelles enzymes (dérivés organophosphorés : acaricides, gaz de combat, etc.)
Molécules
• Tacrine (Cognex) : retiré car balance B/R défavorable, toxicité hépatique (30 %) • Donépézil (Aricept) : facilité de prescription ○ Inhibiteur compétitif et réversible de l'acétylcholinestérase ○ 5 mg/j pendant 1 mois puis 10 mg/j en 1 prise, comprimé pelliculé, orodispersibles • Galantamine (Reminyl) : ○ Inhibiteur compétitif et réversible de l'acétylcholinestérase ○ Recherche de doses par paliers successifs (augmentation tous les mois) ○ 8 mg/j en 1 prise (Lp) ou 2 prises (Li) → 16-24 mg/j en 1 (LP) ou 2 prises (Li), cp, solution buvable, gelule LP • Rivastigmine (Exelon) ○ Inhibiteur acétyl + butyrylcholinestérase ○ 1/2 vie = 1h, inhibition persiste environ 10h ○ Recherche de doses par paliers successifs ○ Gélule, solution buvable : 3 mg/j en 2 prises → 6-12 mg/j en 2 prises ○ Dispositif transdermique : 4,6 mg/j → 9,6 mg/j (zone saine, à remplacer après 24h, sur une autre zone, ne pas utiliser la zone précédente pendant 14j) ⇒ Pas de critère de choix entre anticholinestérasiques ⇒ Pas d'argument pour une bithérapie
Effets indésirables
<u>Le SNA :</u> • SNΣ et SNPΣ fonctionnent en balance ○ SNΣ activé par l'adrénaline et la noradrénaline ○ SNPΣ activé par l'acétylcholine (ACH) ⇒ Balance au niveau des organes effecteurs <u>Les anticholinestérasiques activent le SNPΣ :</u> • Constriction des bronches • ↓ FC • Stimulation de la digestion (douleurs abdominales + diarrhées) • Stimulation de la contraction de la vessie (incontinence) <u>Les EI :</u> • Neuropsychiques : ○ Céphalées, vertiges, insomnie, cauchemars, convulsions, signes extrapyramidaux, agitation, agressivité, hallucinations, confusion • Digestifs : ○ Nausée, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée • Cardiaques : ○ Syncope, bradycardie, donc ECG avant instauration ! • Urinaires : incontinences • Rhinorrhée
Précautions d'emploi
• Asthme, troubles du rythme cardiaque • Avis cardio si ATCD cardiaque + surveiller le rythme cardiaque • DANGER avec β-bloquants (++) • ATCD convulsion, d'ulcères gastroduodénaux et lors d'anesthésie (IM curares)

Interactions médicamenteuses
<u>D'ordre pharmacodynamique :</u> + atropiniques (= anticholinergique) : antagonisme + neuroleptiques : syndromes extrapyramidaux + bradycardisants, dépresseurs de la conduction cardiaque ou torsadogènes : troubles du rythme <u>D'ordre pharmacocinétique :</u> Donépézil, galantamine : substrats CYP3A4 et 2D6 + inhibiteurs CYP3A4 : médicaments cardiovasculaires (amiodarone, diltiazem, vérapamil), la plupart des macrolides, des antifongiques azolés, le jus de pamplemousse, etc. + inhibiteurs CYP2D6 : IRS (fluoxétine, paroxétine, sertraline), halopéridol, quinine, etc. = ↑ des concentrations plasmatiques, donc du risque d'effets indésirables + inducteurs enzymatiques : anti-infectieux (rifampicine), anticonvulsivants (phénytoïne, carbamazépine), alcool, le millepertuis, etc. = ↓ des concentrations plasmatiques, donc de l'efficacité Rivastigmine métabolisée par estérases : ○ Risque moindre d'interactions médicamenteuses
Antiglutamatergique : la mémantine (Ebixa)
- Dérivé du noyau adamantane, structure proche de l'amantadine (Parkinson) <u>Propriétés</u> ○ Antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA = ↓ EXCITOTOXICITE ○ Faible agoniste dopaminergique ○ Faible effet atropinique <u>Indication : démence modérée à sévère</u> - cp, sol buv : 5 mg/j puis -> 20 mg/jour en 2 prises, augmentation progressive par paliers de 5 mg/semaine - Métabolisme hépatique mineur / élimination rénale majeure sous forme inchangée - Ne pas dépasser 10 mg/j si clairance créatinine 40-60 ml/min - Contre-indication en cas d'insuffisance rénale sévère
Effets indésirables
Neuropsychique : hallucinations, confusion, céphalées, vertiges, fatigue Digestifs : diarrhée, vomissements
Précautions d'emploi
Fonction rénale : sujet âgé ! Troubles psychotiques (dopa)
Interactions médicamenteuses
<u>D'ordre pharmacodynamique :</u> + autres antagonistes NMDA : kétamine + antiparkinsoniens (agonistes dopa) + atropiniques + médicaments ↓ seuil épileptogène <u>D'ordre pharmacocinétique :</u> + médicaments néphrotoxiques et alcalinisants urinaires = ↓ excrétion de la mémantine Mémantine est un inhibiteur CYP2B6 et 2D6
LA QUESTION DE L'EFFICACITE
<u>Efficacité modeste et pertinence clinique discutable :</u> - Uniquement démontrée sur cognition et activités de la vie quotidienne Pas d'impact sur la perte d'autonomie et le délai d'entrée en institution, qualité de vie, morbi-mortalité Pas d'impact à un stade évolué nécessitant l'institutionnalisation Pas d'impact au stade <u>pré-démence</u> Impossible d'identifier les patients répondeurs <u>Conclusions HAS 2011 :</u> « dans le souci de ne pas priver les patients potentiellement répondeurs d'un éventuel bénéfice clinique à court terme, l'intérêt thérapeutique des médicaments de la maladie d'Alzheimer a été considéré comme faible, mais pas insuffisant, afin d'être pris en charge par la solidarité nationale » - Réévaluation du SMR = faible (remboursement à 15 %) et ASMR V (absence) <u>Conclusions HAS 2016 :</u> « avec le recul, compte tenu de la confirmation de la faible efficacité de ces médicaments, de l'existence d'effets indésirables potentiellement graves et sachant que la prise en charge des personnes touchées doit être globale, intégrant les aidants et des approches non médicamenteuses, la HAS estime l'intérêt médical de ces médicaments (SMR) insuffisant pour justifier leur prise en charge par la solidarité nationale » SMR insuffisant : plus remboursés depuis 2018

EN PRATIQUE

- Repérer les **premiers signes d'un trouble neurocognitif** en médecine générale
 - Établir le **diagnostic étiologique** et **définir les objectifs thérapeutiques** : la consultation mémoire
 - Préserver un **niveau d'autonomie et de bien-être**
 - Préserver **l'entourage et soutenir la fonction d'aidant**
 - **Adapter le suivi médical** des patients vivant avec un trouble neurocognitif
 - Prendre en charge les **troubles chroniques du comportement**
 - **Soigner aux stades sévère et très sévère** de la maladie
- ⇒ Soins aux patients et à leur entourage nécessite des **moyens humains et concrets** (Aide au maintien à domicile, stimulation des activités cognitives, physiques et sociales, aménagement de leur environnement, suivi pluridisciplinaire, prendre le relais de l'entourage ...)

TRAITEMENT DES TROUBLES PSYCHOCOMPORTEMENTAUX

- Souvent présent dès le **début de la maladie**
- Benzodiazépines, antidépresseurs, antipsychotiques = **risques de complications** (chutes, ↑ déclin cognitif, décès)
- **Plusieurs études ont montré une ↑ de la mortalité chez des patients âgés déments sous antipsychotiques** :
 - Se passer des antipsychotiques
 - Si absolument nécessaire :
 - Le + court possible
 - Dose minimale efficace
 - **Risperidone** : ≤ 6 semaines, formes modérées à sévères, en cas d'agitation ou d'agressivité, avec risque de préjudice

L'AVENIR ?

- ⇒ **Annonces et déceptions fortes et fréquentes**

Publication en 2012 :

- Administration à des souris de l'anticancéreux **bexarotène** ou **targretin** (utilisé pour les lymphomes cutanés T) aboutit 3j après le début du TTT à une **restauration des fonctions cérébrales normales** (disparition de 75% des plaques amyloïdes)
- Mais... Un an plus tard, Science annonce que 4 équipes internationales ont tenté de reproduire l'expérience sans résultat

Des échecs répétés :

- **Presque tous ceux ayant atteint la phase 3 des essais ont été rejetés** : pas d'effets ou toxicité
 - 413 essais cliniques entre 2002-2012
 - 244 candidats médicaments évalués
 - 1 médicament commercialisé en 2003, la mémantine, aucun depuis
 - **99,6 % d'échecs**
 - En comparaison sur la même période :
 - 1438 essais cliniques sur le cancer
 - **Taux d'échec de 89 %**
- ⇒ **Risque d'épuisement des financements pour la recherche**

Un constat amer :

- **Échec majeur** de la recherche biomédicale de ces 30 dernières années
- Nécessite de tout remettre à plat !

Exemple : The Nun Study

- ⇒ **Les plaques séniles ne sont pas associées à la sévérité des symptômes**
- ⇒ **Hypothèse cholinergique trop simple**

Complexité et caractère multifactoriel du vieillissement cérébral

LA CONSTRUCTION SOCIALE D'UNE MALADIE ?

« La maladie d'Alzheimer a remplacé progressivement les démences séniles. On n'était plus vieux, on était malade ; on ne perdait plus la tête, on avait Alzheimer. Plus qu'une réalité médicale, la maladie d'Alzheimer est en réalité une construction sociale pour décrire la vieillesse. »

